

齿轮技术入门篇

齿轮的功能

齿轮作为最常用的机械元件，广泛地使用在机械传动装置中。
齿轮之所以能有如今这般普及，恐怕其最主要的理由是传动功率的范围之广。

小自钟表用齿轮，大至船舶涡轮机用大型齿轮，它都可以确实地传动动力。

通过选择不同齿数的组合，可以得到任意且正确的传动比。
通过增减齿轮组合数，可以自由地变换旋转轴之间的相互关系位置。
可以使用在平行轴，相交轴，交错轴等各种轴间传动上。

本齿轮技术入门篇是为了提供正确使用齿轮的基础知识而编。
为了帮助客户正确地「KHK3009」中选择齿轮，我们在这里介绍一些选择齿轮时所需要的基本技术。



齿轮入门篇目录

- 1 齿轮的种类及用语** 3
 - 1.1 齿轮的种类..... 3
 - 1.2 齿轮几何代号及用语..... 5
- 2 齿轮系的传动比和旋转方向** 7
 - 2.1 单级齿轮机构..... 7
 - 2.2 二级齿轮机构..... 8
- 3 渐开线齿轮** 9
 - 3.1 渐开线齿轮的齿形及尺寸..... 9
 - 3.2 渐开线曲线..... 10
 - 3.3 渐开线齿轮的啮合..... 11
 - 3.4 渐开线齿形的展成..... 11
 - 3.5 根切..... 12
 - 3.6 齿轮的变位..... 12
- 4 齿轮的尺寸计算** 13
 - 4.1 正齿轮..... 13
 - 4.2 内齿轮..... 18
 - 4.3 斜齿齿轮..... 21
 - 4.4 伞形齿轮..... 28
 - 4.5 交错轴斜齿轮..... 34
 - 4.6 圆柱蜗杆蜗轮..... 36

1 齿轮的种类及用语

1.1 齿轮的种类

齿轮有很多种类,其分类方法最通常的是根据齿轮轴性,分为平行轴,相交轴及交错轴三种类型:

平行轴齿轮包括正齿轮,斜齿轮,内齿轮,齿条及斜齿条等.

相交轴齿轮有直齿伞形齿轮,弧齿伞形齿轮,零度齿伞形齿轮等.

交错轴齿轮有交错轴斜齿齿轮,蜗杆蜗轮,准双曲面齿轮等.

表 1.1 中,列出了常用齿轮的分类情况.

表 1.1 齿轮的分类和种类

齿轮的分类	齿轮的种类	效率(%)
平 行 轴	正 齿 轮	98.0—99.5
	齿 条	
	内 齿 轮	
	斜 齿 齿 轮	
	斜 齿 齿 条	
相 交 轴	人 字 齿 轮	98.0—99.0
	直齿伞形齿轮	
	弧齿伞形齿轮	
交 错 轴	零度齿伞形齿轮	30.0—90.0
	圆柱蜗杆蜗轮	
	交错轴斜齿齿轮	70.0—95.0

此表中所列出的效率为传动效率,不包括轴承及搅拌润滑等的损失.

齿轮的效率是齿轮在正常装配状况下的传动效率.如果出现安装不正确的情况,特别是伞形齿轮装配距离不正确而导致圆锥交点有误差时,其效率会显著下降.

(1) 平行轴的齿轮

① 正齿轮

齿线与轴心线为平行方向的圆柱齿轮.

因为易于加工,因此在动力传动上使用最为广泛.

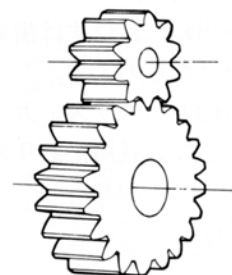


图 1.1 正齿轮

② 齿条

与正齿轮啮合的直线齿条状齿轮.

可以看成是正齿轮的节圆直径变成无限大时的特殊情况.

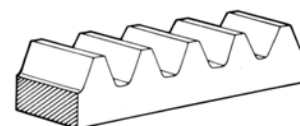


图 1.2 齿条

③ 内齿轮

与正齿轮相啮合在圆环的内侧加工有轮齿的齿轮.

主要使用在行星齿轮传动机构及齿轮联轴器等应用上.

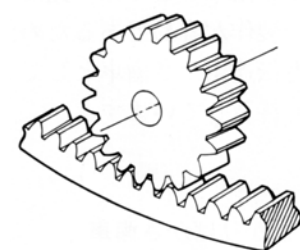


图 1.3 内齿轮与外齿轮

④ 斜齿齿轮

齿线为螺旋线的圆柱齿轮.

因为比正齿轮强度高且运转平稳,被广泛使用.

传动时产生轴向推力.

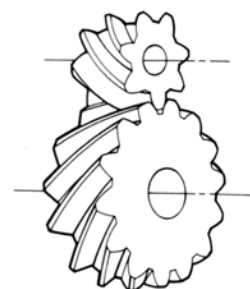


图 1.4 斜齿齿轮

⑤ 斜齿齿条

与斜齿齿轮相啮合的条状齿轮.相当于斜齿齿轮的节径变成无限大时的情形.

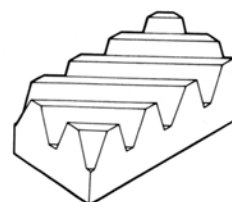


图 1.5 斜齿齿条

⑥ 人字齿轮

齿线为左旋及右旋的两个斜齿齿轮组合而成的齿轮。

有在轴向不产生推力的优点。

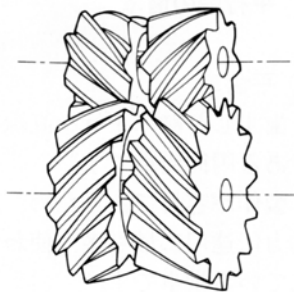


图 1.6 人字齿轮

(2) 相交轴齿轮

① 直齿伞形齿轮

齿线与节锥线的母线一致的伞形齿轮。

在伞形齿轮中,属于比较容易制造的类型,所以,作为传动用伞形齿轮应用范围广泛。

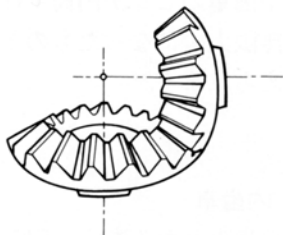


图 1.7 直齿伞形齿轮

② 弧齿伞形齿轮

齿线为曲线,带有螺旋角的伞形齿轮。

虽然与直齿伞形齿轮相比,制作难度较大,但是作为高强度,低噪音的齿轮使用也很广泛。

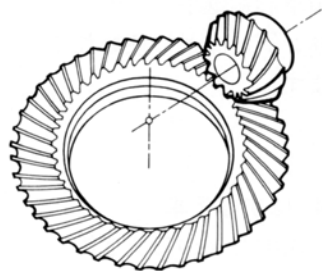


图 1.8 弧齿伞形齿轮

③ 零度伞形齿轮

螺旋角为零度的曲线齿伞形齿轮。

因为同时具有直齿和曲线齿伞形齿轮的特征,齿面的受力情形与直齿伞形齿轮相同。

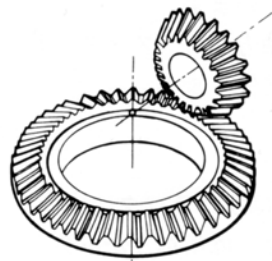


图 1.9 零度伞形齿轮

(3) 交错轴齿轮

① 圆柱蜗杆副

圆柱蜗杆副是圆柱蜗杆和与之啮合的蜗轮的总称。

运转平静及单对即可获得大传动比为其最大的特征,但是有效率低的缺点。

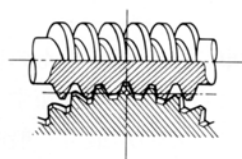


图 1.10 圆柱蜗杆副

② 错交斜齿齿轮

圆柱蜗杆副在交错轴间传动时的名称,可在斜齿齿轮副或斜齿齿轮与正齿齿轮副的情况下使用。

运转虽然平稳,但只适合于使用在轻负荷的情况下。

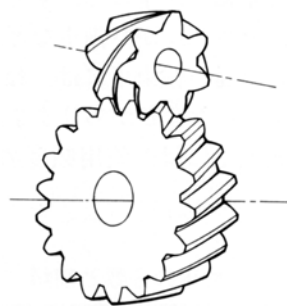


图 1.11 错交斜齿齿轮

(4) 其他特殊齿轮

① 面齿轮

可与正齿轮或斜齿齿轮啮合的圆盘状齿轮。

在直交轴及交错轴间传动。

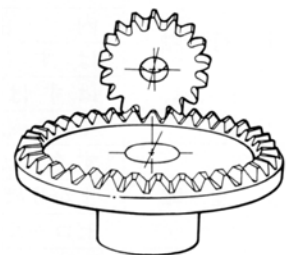


图 1.12 面齿轮

② 鼓形蜗杆副

鼓形蜗杆及与之啮合的蜗轮的总称。

虽然制造比较困难,但比起圆柱蜗杆副,可以传动大负荷。

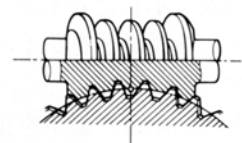


图 1.13 鼓形蜗杆副

③ 准双曲面齿轮

在交错轴间传动的圆锥形齿轮。

大小齿轮经过偏心加工,与弧齿齿轮相似,啮合原理非常复杂。

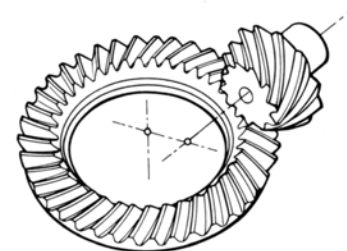


图 1.14 准双曲面齿轮

1.2 齿轮几何代号及用语

在本产品目录中使用的齿轮几何代号及用语列于表 1.2 ~ 1.6 中。伴随国际化的发展，将齿轮几何代号的表示与国际标准统一作为目的，日本标准调查会依据

ISO 标准对齿轮代号及用语的规定进行了改定。本产品目录的技术资料中所使用的齿轮几何要素代号及用语也依据 ISO 规格进行了统一。

表 1.2 直线上及圆周上的尺寸

意 义	代 号
中心距	a
分度圆齿距	p
端面齿距	p_t
法向齿距	p_n
轴向齿距	p_x
基圆齿距	p_b
端面基圆齿距	p_{bt}
法向基圆齿距	p_{bn}
齿高	h
齿顶高	h_a
齿根高	h_f
弦齿高	$\bar{h}_a$
固定弦齿高	$\bar{h}_c$
工作齿高	h'
齿厚	s
法向齿厚	s_n
端面齿厚	s_t
齿顶齿厚	s_a
基圆齿厚	s_b
弦齿厚	$\bar{s}$
固定弦齿厚	$\bar{s}_c$
公法线长度	W
齿槽宽	e
顶隙	c
圆周齿隙	j_t
法向齿隙	j_n
径向齿隙	j_r
螺旋角齿隙	j_θ
齿宽	b
工作齿宽	b'
导程	p_z
端面啮合线长度	g_α
远离啮合线长度	g_f
接近啮合线长度	g_a
纵向啮合线长度	g_β
分度圆直径	d
节圆直径	d'
齿顶圆直径	d_a
基圆直径	d_b
齿根圆直径	d_f
中央基圆直径	d_m
小端齿顶圆直径	d_i
分度圆半径	r
节圆半径	r'
齿顶圆半径	r_a
基圆半径	r_b
齿根圆半径	r_f
齿形的曲率半径	ρ
锥距，外锥距	R
背锥距	R_v

表 1.3 角度尺寸

意 义	代 号
分度圆压力角	α
啮合角，工作压力角	α'
刀具压力角	α_o
端面压力角	α_t
法向压力角	α_n
轴向压力角	α_x
端面工作压力角	α'_t
齿顶圆压力角	α'_a
法向工作压力角	α'_n
分度圆螺旋角	β
节圆螺旋角	β'
中央螺旋角	β_m
齿顶圆螺旋角	β_a
基圆螺旋角	β_b
分度圆导程角	γ'
节圆导程角	γ'_a
齿顶圆导程角	γ_a
基圆导程角	γ_b
轴交角	Σ
分锥角	δ
节锥角	δ'
顶锥角	δ_a
根锥角	δ_f
齿顶角	θ_a
齿根角	θ_f
端面作用角	ζ_α
纵向作用角	ζ_β
总作用角	ζ_γ
齿厚半角	ψ
顶圆齿厚半角	ψ_a
齿槽半角	η
冠轮上的齿距角	τ
α 角的渐开线函数	$\text{inv}\alpha$

表 1.4 数值及比率

意 义	代 号
齿数	z
当量齿轮齿数	z_v
头数或小齿轮齿数	z_1
齿数比	u
传动比	i
模数	m
端面模数	m_t
法向模数	m_n
轴向模数	m_x
径节	P
端面重合度	ε_α
纵向重合度	ε_β
总重合度	ε_γ
角速度	ω
线速度	v
转速	n
变位系数	x
法向变位系数	x_n
切向变位系数	x_t
中心距变动系数	y

表 1.5 其他

意 义	代 号
切向力	F_t
轴向力（推力）	F_x
径向力	F_r
测量柱（球）直径	d_p
理想的量柱直径	d'_p
量柱尺寸	M
作用角	φ
摩擦系数	μ
齿厚系数	K

表 1.6 精度

意 义	代 号
单齿距偏差	f_{pt}
齿距偏差	f_v 或 f_{pv}
齿距累积总偏差	F_p
齿形总偏差	F_α
径向跳动	F_r
齿线总偏差	F_β

以上的代号加注角标 1 或 2,以区别大齿轮与小齿轮,蜗杆与蜗轮,驱动齿轮与被动齿轮等。

表 1.7 为希腊字母表。

表 1.7 希腊字母表

大写字母	小写字母	拼 写 法
A	α	Alpha
B	β	Beta
Γ	γ	Gamma
Δ	δ	Delta
E	ε	Epsilon
Z	ζ	Zeta
H	η	Eta
Θ	θ	Theta
I	ι	Iota
K	κ	Kappa
Λ	λ	Lambda
M	μ	Mu
N	ν	Nu
Ξ	ξ	Xi
O	$\omicron$	Omicron
Π	π	Pi
P	ρ	Rho
Σ	σ	Sigma
T	τ	Tau
Y	υ	Upsilon
Φ	φ	Phi
X	χ	Chi
Ψ	ψ	Psi
Ω	ω	Omega

2 齿轮系的传动比和旋转方向

单一的齿轮无法进行动力传动，至少要有两个以上的齿轮相互啮合才能达到传动目的。

在这里，首先从最单纯简单的单级齿轮机构，二级齿轮机构开始进行说明，然后再对行星机构及封闭啮合齿轮系进行说明。

2.1 单级齿轮机构

一对齿轮啮合后而形成的齿轮系称为单级齿轮机构。单级齿轮机构如图 2.1 所示。

设单级齿轮机构驱动齿轮的齿数为 z_1 ，转速为 n_1 ，被动齿轮的齿数为 z_2 ，转速为 n_2 。传动比的计算方程式如下：

$$\text{传动比} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (2.1)$$

根据传动比的数值，可将单级齿轮机构分为三类：

传动比 < 1 增速齿轮机构 $n_1 < n_2$

传动比 $= 1$ 等速齿轮机构 $n_1 = n_2$

传动比 > 1 减速齿轮机构 $n_1 > n_2$

图 2.1, (A) 和 (B) 的外齿轮啮合的单级齿轮机构中，驱动齿轮与被动齿轮的旋转方向相反。

图 2.1 中，(C) 的外齿轮与内齿轮相啮合的情况下，转向相同。

图 2.1 中，(D) 的蜗杆蜗轮啮合的情况下，旋转方向随螺旋方向而变化。

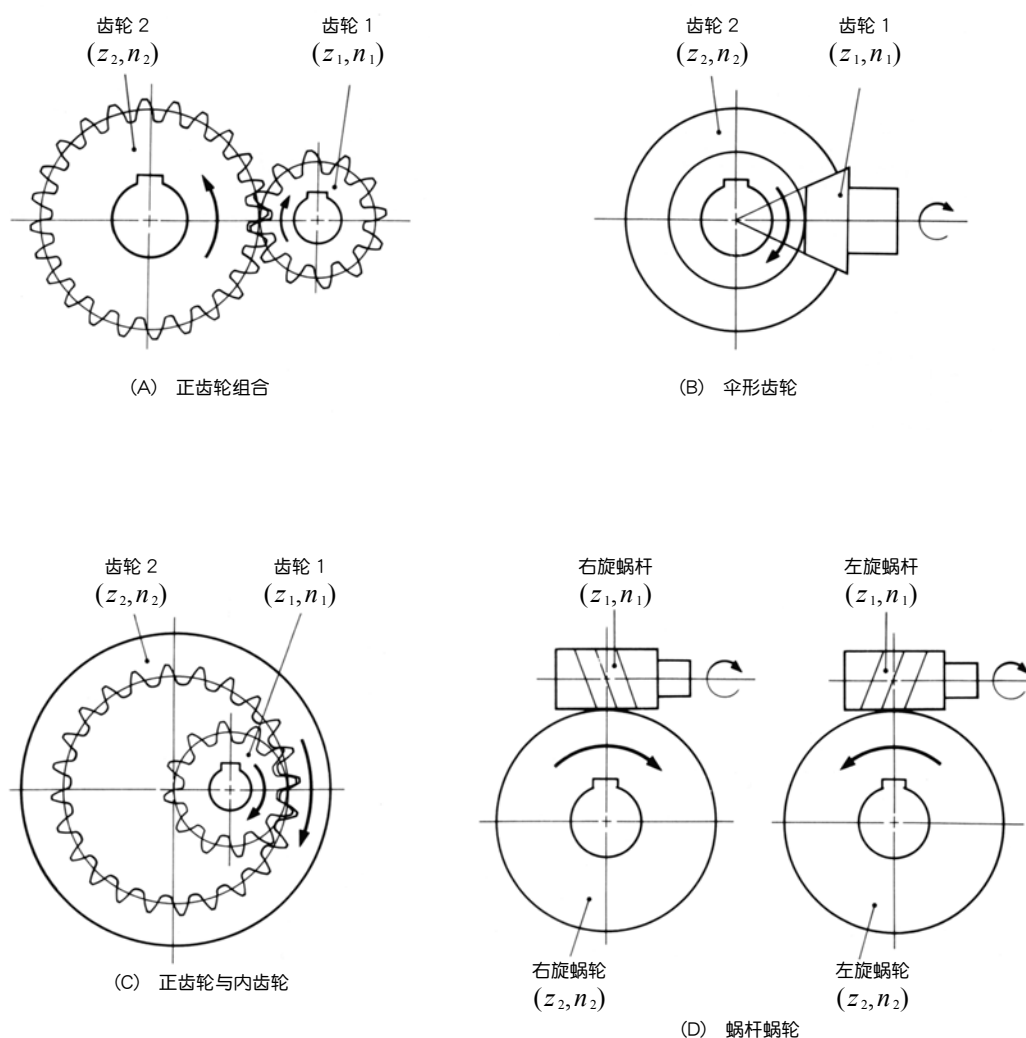


图 2.1 单级齿轮机构

除此之外,还有使用了齿条的单级齿轮机构.在这个单级齿轮机构中,小齿轮的齿数为 z_1 的话,小齿轮在旋转 θ 角度后,齿条移动量 ℓ 的数值可根据下式进行计算:

$$\ell = \frac{z_1 \theta}{360} \times \pi m \quad (2.2)$$

公式中的 πm 为齿条的分度齿距.

2.2 二级齿轮机构

二级齿轮机构是使用了二组单级齿轮机构所构成的.图 2.2 示意了二级齿轮机构的构造.

在这里,如果设第一级的齿轮 1 为驱动齿轮的话,此齿轮机构的传动比为:

$$\text{传动比} = \frac{z_2}{z_1} \times \frac{z_4}{z_3} = \frac{n_1}{n_2} \times \frac{n_3}{n_4} \quad (2.3)$$

其中 $n_2 = n_3$

在这个二级齿轮机构中,齿轮 1 和齿轮 4 的旋转方向相同.

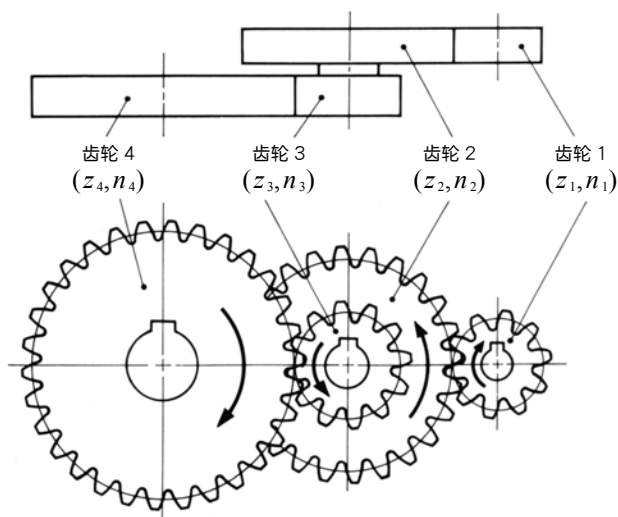


图 2.2 二级齿轮机构

如果机构中的齿轮 2 与齿轮 3 的齿数相等时,就将变成图 2.3 所示的机构.

在图 2.3 的机构中,齿轮 2 对传动比不产生影响,变成了惰轮(空转轮).

因此,可以将此机构看成是使用了惰轮的单级齿轮机构,其传动比为:

$$\text{传动比} = \frac{z_2}{z_1} \times \frac{z_3}{z_2} = \frac{z_3}{z_1} \quad (2.4)$$

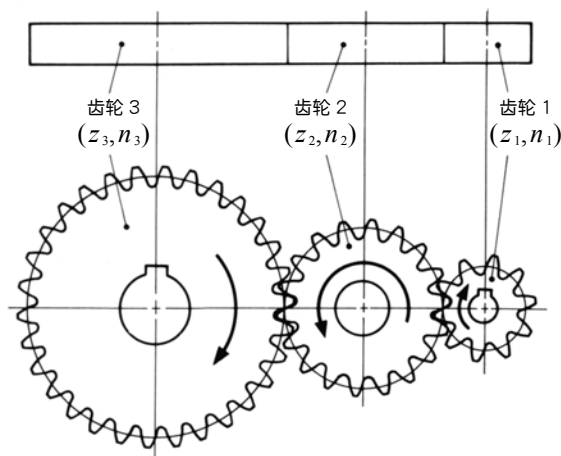


图 2.3 使用了惰轮的单级齿轮机构

3 渐开线齿轮

渐开线齿形是动力传动用齿轮中最具有代表性的齿形,使用范围也最为广泛。

渐开线齿轮的特点是制作容易,中心距多少有些误差也能圆滑地啮合。

3.1 渐开线齿轮的齿形及尺寸

轮齿的大小一般是用模数 m (单位: mm) 来表示。模数乘以 π 的数值为分度圆的齿距 p (节距)。

$$p = \pi m \quad (3.1)$$

标准 JIS B 1701-1973 渐开线齿轮的齿形及尺寸中所规定的模数标准值分为三个系列列入了表 3.1。齿条齿形的模数原寸图示意于图 3.1。

表 3.1 模数标准值

单位 mm

第 1 系列	第 2 系列	第 3 系列	第 1 系列	第 2 系列	第 3 系列
0.1				3.5	3.75
0.2	0.15		4	4.5	
0.3	0.25		5	5.5	
0.4	0.35		6		6.5
0.5	0.45		8	7	
0.6	0.55		10	9	
	0.7	0.65	12	11	
0.8	0.75		16	14	
1	0.9		20	18	
1.25			25	22	
1.5			32	28	
2	1.75		40	36	
2.5	2.25		50	45	
3	2.75	3.25			

(注) 优先选用第 1 系列。必要时,按第 2,第 3 的顺序加以选择。

另外,还有使用径节 P 做单位 ($D.P.$) 来表示轮齿的大小的方法,主要使用在美国。

径节 P 与模数 m 的换算关系为 $m = 25.4/P$

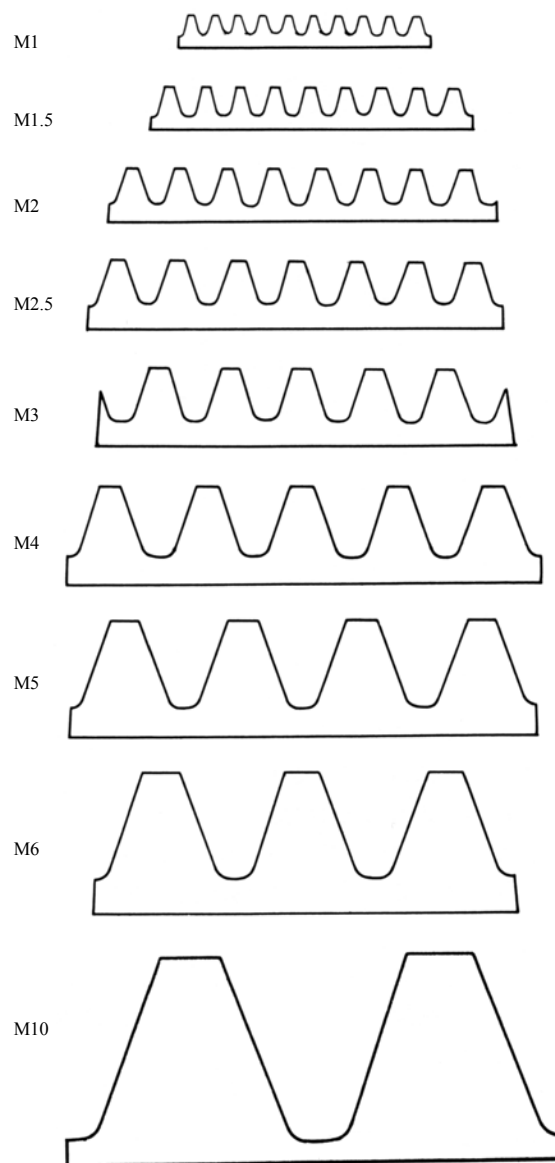


图 3.1 齿条齿形的模数原寸图

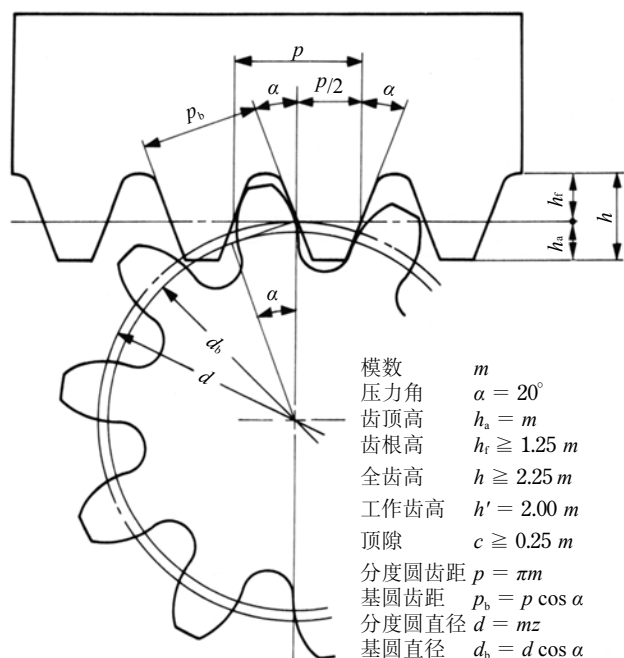


图 3.2 基准齿条的齿形及尺寸（全高齿）

另外,做为表示轮齿大小的单位,还有使用周节 P (C.P.)的情况.这个方法是使用在进给机构中时,进给量可以很容易地成为整数值.

做为齿形,标准中所规定的压力角 $\alpha = 20^\circ$,全高齿的渐开线齿形使用范围最为广泛.

渐开线齿轮的基准齿条的齿形及尺寸列在图 3.2 中.齿形被称为全高齿,标准中规定齿顶高 $h_a = 1.0m$,齿根高 $h_f \geq 1.25m$.

另外,还有齿高低于全高齿的短齿齿形和齿高高于全高齿的长齿齿形.

短齿的齿高 $h_a = 0.8m$, $h_f \geq 1.0m$ 的标准短齿最为常见.短齿的优点是每个轮齿的强度高,缺点是重合率低.与此相反,长齿的优点是重合率高.

渐开线齿轮的齿距 p 乘以齿数,可以得出正齿轮分度圆的周长.

$$d\pi = \pi mz \quad (3.2)$$

通过 (3.2) 算式,可以导出正齿轮分度圆直径 d (节径) 的公式 (3.3).

$$d = mz \quad (3.3)$$

3.2 渐开线曲线

渐开线曲线,正如其名,如何做出一条渐开线的方法上显示得很清楚.

如图 3.3 所示,渐开线曲线是一端固定在圆筒上的线,通过张力反松卷线时,线的另一端所画出的曲线.这个圆筒是齿轮的基圆.沿着这个基圆转动规尺,规尺上的一点所画出的曲线也为渐开线.根据渐开线的性质,圆弧 ac 与直线 bc 相等,所以:

$$\tan \alpha = \frac{bc}{oc} = \frac{r_b \theta}{r_b} = \theta \text{ (弧度)} \quad (3.4)$$

根据图 3.3, θ 可以表示为 $\text{inv } \alpha + \alpha$,代入算式 (3.4) 中, $\text{inv } \alpha$ 为:

$$\text{inv } \alpha = \tan \alpha - \alpha \quad (3.5)$$

α 函数的 $\text{inv } \alpha$ 被称为渐开线函数.这个渐开线函数 $\text{inv } \alpha$ 在齿轮的计算中使用率非常高.

以基圆的中心点 O 做为座标原点,将渐开线函数在 xy 直角坐标系中表示时,如下所示.

$$\left. \begin{aligned} x &= r \cos(\text{inv } \alpha) \\ &= \frac{r_b}{\cos \alpha} \cos(\text{inv } \alpha) \\ y &= r \sin(\text{inv } \alpha) \\ &= \frac{r_b}{\cos \alpha} \sin(\text{inv } \alpha) \end{aligned} \right\} \quad (3.6)$$

$$\text{其中 } r = r_b / \cos \alpha$$

利用这个公式,可以简单地做出渐开线齿形的图纸.

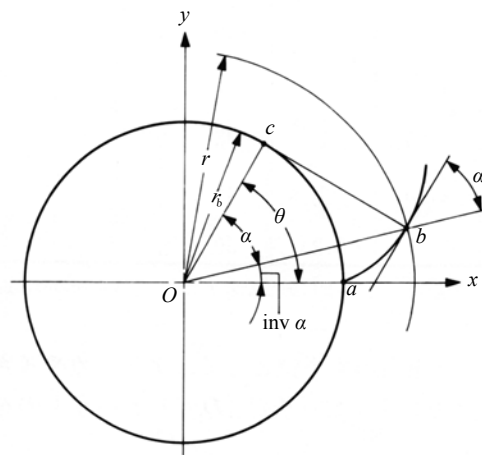


图 3.3 渐开线曲线

3.3 渐开线齿轮的啮合

图 3.4 所示为一对标准正齿轮的啮合状态。

如图所示,渐开线齿轮的接触点在基圆的共通切线(作用线)上移动。

由此得出,做为一对齿轮的啮合条件,基圆齿距 p_b 必须相等。

$$p_b = \pi m \cos \alpha \quad (3.7)$$

通过方程式 (3.7) 可以看出,一对齿轮啮合的条件不仅仅是模数 m 相等,压力角 α 也必须相等,齿轮才能正确地啮合。

图 3.4 中作用线上的长度 ab 被称为啮合线长度。

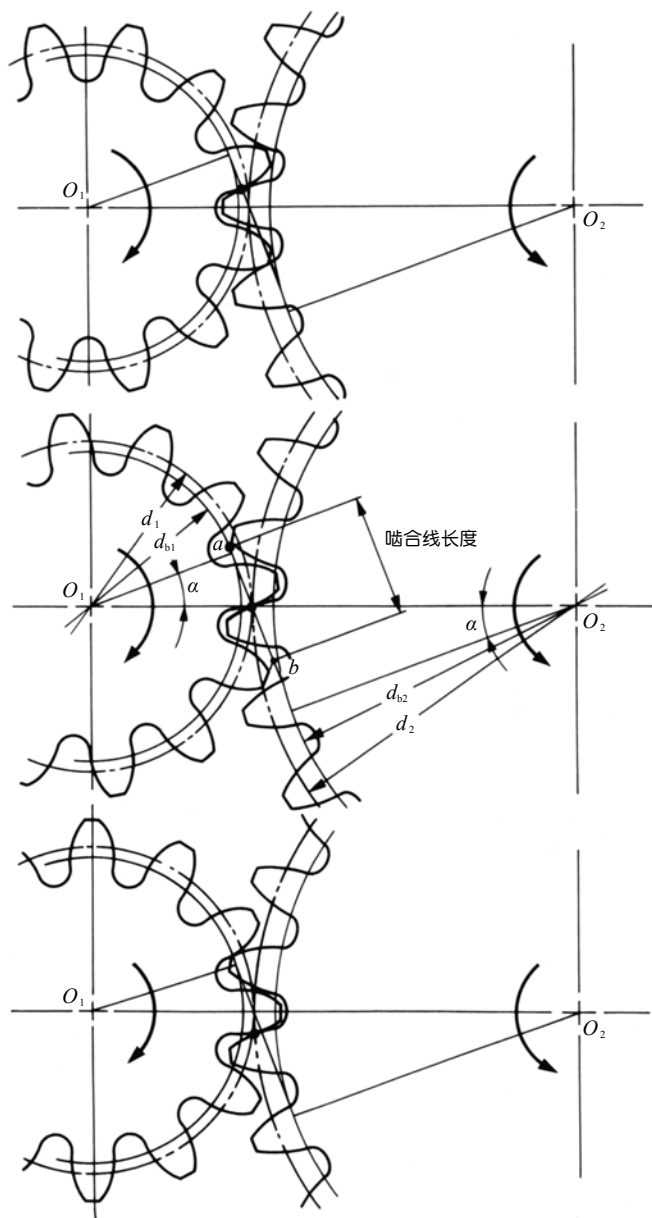


图 3.4 渐开线齿轮的啮合

啮合线长度 ab 除以基圆齿距 p_b 的值被称为端面重合度。

$$\text{端面重合度 } \varepsilon_\alpha = \frac{\text{啮合线长度 } ab}{\text{基圆齿距 } p_b} \quad (3.8)$$

要想使齿轮做正确的传动,重合度必须大于 1。

如上所述,渐开线齿轮啮合时,模数 m 和压力角 α 是十分重要的要素。

3.4 渐开线齿形的展成

利用齿条形刀具可以很容易地加工出渐开线齿形。应用展成原理的切齿机械,具有代表性的有滚齿机及插齿机。

图 3.5 示意了利用展成机械加工渐开线齿形时的模样。

做为标准正齿轮,齿轮的分度圆直径和齿条形刀具的分度圆齿距线在不产生滑动的条件下相切转动,即可展成出如图 3.5 所示的渐开线齿形。

做为渐开线齿轮的展成切削机械,还有使用小齿轮铣刀的插齿机。这种插齿机,不但可以加工外齿轮,还可以加工内齿轮。

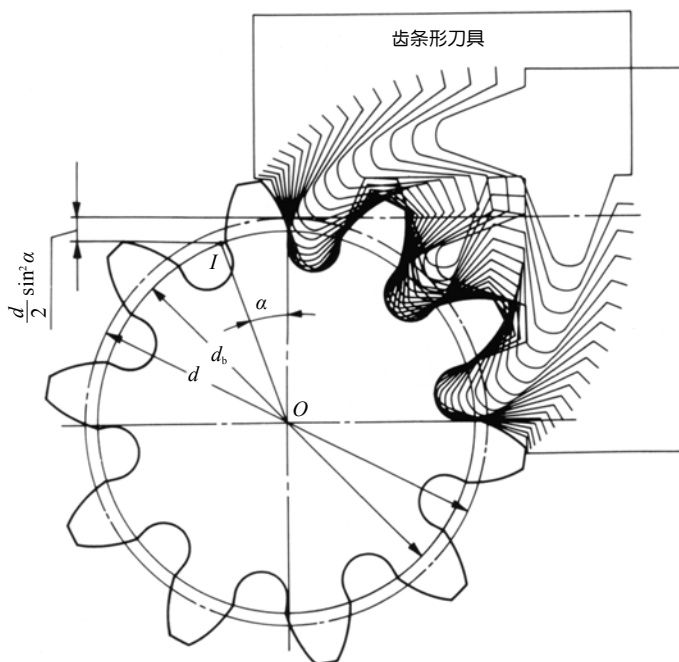


图 3.5 标准正齿轮的展成
($\alpha = 20^\circ, z = 10, x = 0$)

3.5 根切

如图 3.5 中所示的小齿数正齿轮切齿加工时,刀具超过根切界限点 I 切削时,产生根切。

根切是刀具的刀部先端直线部分 (h_c) 将齿轮的齿根部齿形曲线的一部分切掉的现象。

设标准正齿轮的刀刃先端直线部的深度为 m 的话,不产生根切的条件为:

$$m \leq \frac{mz}{2} \sin^2 \alpha \tag{3.9}$$

根据这个条件,导出标准正齿轮根切界限齿数 z 的公式 (3.10)。

$$z = \frac{2}{\sin^2 \alpha} \tag{3.10}$$

分度圆压力角 $\alpha = 20^\circ$ 时,根切界限齿数 z 为 17。不过,即使齿数在 16 以下,强度及重合度等方面没有问题的话,在使用上没有妨碍。

3.6 齿轮的变位

防止根切的方法有齿轮的变位。变位有正变位和负变位。

为了防止如图 3.5 中所示的根切,我们列举了正变位的例子,并图示于 3.6 中。

与图 3.6 相反,负变位的例子示意在图 3.7 中。

从图中可以明显地看出,由于实行了负变位,根切现象也变得更加严重了。

图 3.6 和图 3.7 的变位齿轮加工时,刀具的移动距离 xm 被称为变位量, x 是变位系数。

变位齿轮不产生根切的条件是:

$$m - xm \leq \frac{zm}{2} \sin^2 \alpha \tag{3.11}$$

由此得出根切界限齿数 z 为:

$$z = \frac{2(1 - x)}{\sin^2 \alpha} \tag{3.12}$$

同样亦可得出,变位系数 x 为:

$$x = 1 - \frac{z}{2} \sin^2 \alpha \tag{3.13}$$

除了防止根切的发生外,调整中心距时,也经常使用齿轮的变位。

齿轮在变位时必须注意的问题是齿顶的宽度。小齿数齿轮的正变位过大,会造成齿顶过尖。

有关正齿轮齿顶宽度(齿顶厚)的计算方法列于表 3.2 中。

表 3.2 正齿轮齿顶宽度(齿顶厚)计算

序号	计算项目	代号	计算方程式	计算例
1	齿顶圆压力角	α_a	$\cos^{-1} \frac{d_b}{d_a}$	$m = 2 \quad \alpha = 20^\circ \quad z = 16$ $x = +0.3 \quad d = 32$ $d_b = 30.07016$ $d_a = 37.2$ $\alpha_a = 36.06616^\circ$ $\text{inv } \alpha_a = 0.098835$ $\text{inv } \alpha = 0.014904$ $\psi_a = 1.59815^\circ$ (0.027893 弧度) $s_a = 1.03762$
2	齿顶圆齿厚半角	ψ_a	$\frac{\pi}{2z} + \frac{2x \tan \alpha}{z} + (\text{inv } \alpha - \text{inv } \alpha_a)$ (弧度)	
3	齿顶厚	s_a	$\psi_a \cdot d_a$	

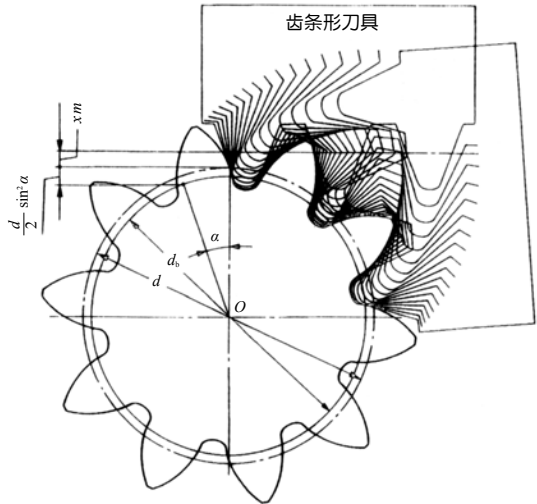


图 3.6 正变位正齿轮的展成
($\alpha = 20^\circ, z = 10, x = +0.5$)

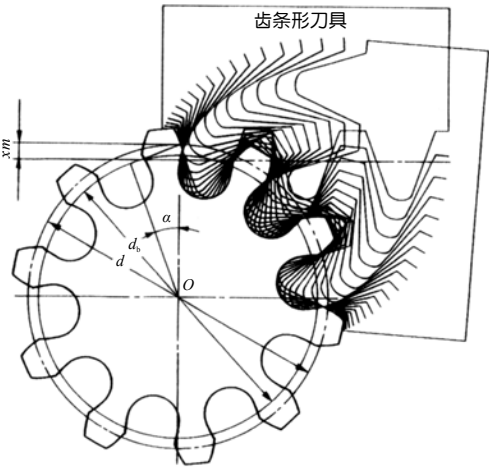


图 3.7 负变位正齿轮的展成
($\alpha = 20^\circ, z = 10, x = -0.5$)

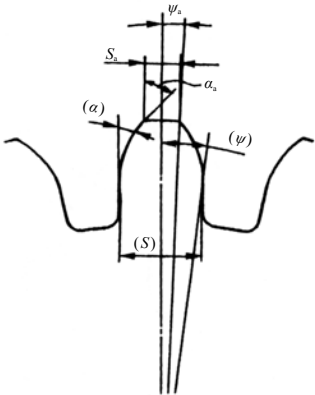


图 3.8 齿顶厚

4 齿轮尺寸计算

设计齿轮时, 尽管顺序会有所不同, 但所有的设计者一定会做下列工作.

- ◎计算齿轮的强度 ————— 决定齿轮的要素, 材料及精度
- ◎计算材料的尺寸 ————— 决定坯材车削等必要的尺寸
- ◎计算齿轮的齿厚 ————— 这是齿轮的切削及研磨等必要的尺寸
- ◎计算齿隙
- ◎计算齿轮上的作用力 ————— 决定轴及轴承的尺寸时所必要的数据
- ◎探讨齿轮的润滑法及润滑油

从这里开始, 按不同顺序, 对设计时所必要的项目进行说明.

首先是齿轮的尺寸计算.

根据各种齿轮的基本要素, 计算车削加工齿轮时所必要的尺寸.

4.1 正齿轮

(1) 标准正齿轮

图 4.1 示意了标准正齿轮的啮合状况.
标准正齿轮的分度圆在相切状态下啮合.
表 4.1 为标准正齿轮的计算表.

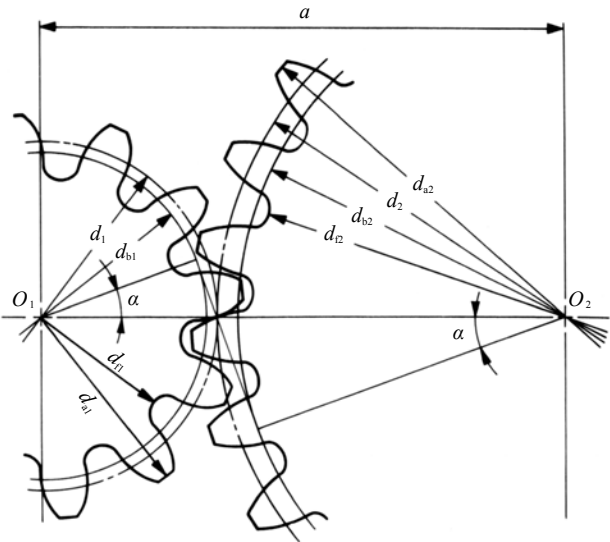


图 4.1 标准正齿轮的啮合
($\alpha = 20^\circ$, $z_1 = 12$, $z_2 = 24$, $x_1 = x_2 = 0$)

表 4.1 标准正齿轮的计算表

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮 (1)	大齿轮 (2)
1	模数	m		3	
2	分度压力角	α		20°	
3	齿数	z		12	24
4	中心距	a	$\frac{(z_1 + z_2) m}{2}$ 注 1	54.000	
5	分度圆直径	d	zm	36.000	72.000
6	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha$	33.829	67.658
7	齿顶高	h_a	$1.00m$	3.000	3.000
8	全齿高	h	$2.25m$	6.750	6.750
9	齿顶圆直径	d_a	$d + 2m$	42.000	78.000
10	齿根圆直径	d_f	$d - 2.5m$	28.500	64.500

注 1 代号加注下标 1、2, 可以区别大、小齿轮.

在表 4.1 中, 首先指定了模数 m 及齿数 z_1, z_2 .

与此不同首先决定模数 m 和中心距 a 与传动比 i , 然后计算齿数 z_1, z_2 的模式列于表 4.2.

表 4.2 齿数的求法

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式		计 算 例	
1	模数	m			3	
2	中心距	a			54.000	
3	传动比	i			1.25	
4	齿数的和	$z_1 + z_2$	$\frac{2a}{m}$		36	
5	齿数	z	$\frac{z_1 + z_2}{i + 1}$	$\frac{i(z_1 + z_2)}{i + 1}$	16	20

如上例所示, 齿数刚好成为整数. 但是, 在实际计算时并非如此. 象这种情况下, 对齿轮实行变位或者用斜齿齿轮代替正齿轮的话, 可以得到与所需的传动比相近的数值.

(2) 变位正齿轮

图 4.2 为变位齿轮的啮合示意图。

变位正齿轮的啮合最重要的是啮合节圆直径 d' 和压力角 α' 。

这些数值, 可依据变位正齿轮的中心距 a 利用下列方程式求出:

$$\left. \begin{aligned} d'_1 &= 2a \frac{z_1}{z_1 + z_2} \\ d'_2 &= 2a \frac{z_2}{z_1 + z_2} \\ \alpha' &= \cos^{-1} \left(\frac{d_{b1} + d_{b2}}{2a} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4.1)$$

变位齿轮与这个啮合圆相切啮合, 啮合节圆的压力角即为啮合压力角。

表 4.3 中, 示意了首先确定变位系数 x_1, x_2 后, 计算齿轮参数的方法。这个变位计算是以保持顶隙 c 为 $0.25m$ 的设定为基础。

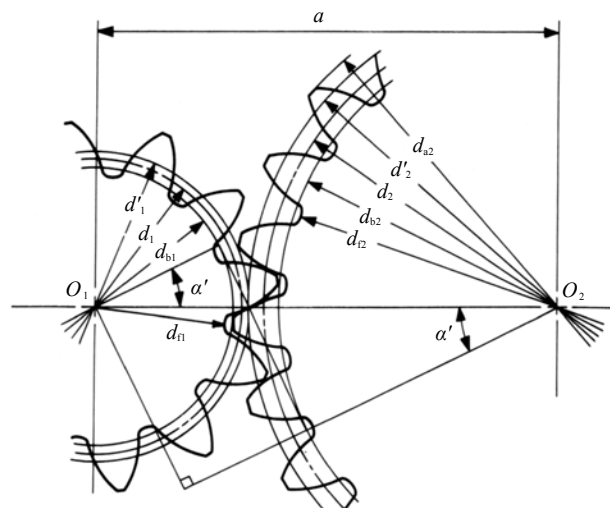


图 4.2 变位齿轮的啮合
($\alpha = 20^\circ, z_1 = 12, z_2 = 24, x_1 = +0.6, x_2 = +0.36$)

表 4.3 变位正齿轮的计算 (1)

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮 (1)	大齿轮 (2)
1	模数	m		3	
2	压力角	α		20°	
3	齿数	z		12	24
4	变位系数	x		0.6	0.36
5	α' 角的渐开线函数	$\text{inv } \alpha'$	$2 \tan \alpha \left(\frac{x_1 + x_2}{z_1 + z_2} \right) + \text{inv } \alpha$	0.034316	
6	啮合压力角	α'	由渐开线函数表中求出	26.0886°	
7	中心距变动系数	y	$\frac{z_1 + z_2}{2} \left(\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} - 1 \right)$	0.83329	
8	中 心 距	a	$\left(\frac{z_1 + z_2}{2} + y \right) m$	56.4999	
9	分度圆直径	d	zm	36.000	72.000
10	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha$	33.8289	67.6579
11	啮合部的节径	d'	$\frac{d_b}{\cos \alpha'}$	37.667	75.333
12	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$(1 + y - x_2) m$ $(1 + y - x_1) m$	4.420	3.700
13	全齿高	h	$\{ 2.25 + y - (x_1 + x_2) \} m$	6.370	
14	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	44.840	79.400
15	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	32.100	66.660

变位齿轮的计算中, 当 $x_1 = x_2 = 0$ 时, 即为标准齿轮的计算。

计算表(1)中的第4到第8项的顺序颠倒以后进行计算时,如方法(2).

表 4.4 变位齿轮的计算(2)

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
1	中心距	a		56.4999	
2	中心距变动系数	y	$\frac{a}{m} - \frac{z_1 + z_2}{2}$	0.8333	
3	啮合压力角	α'	$\cos^{-1} \left(\frac{\frac{\cos \alpha}{2y}}{\frac{z_1 + z_2}{2} + 1} \right)$	26.0886°	
4	变位系数和	$x_1 + x_2$	$\frac{(z_1 + z_2)(\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)}{2 \tan \alpha}$	0.9600	
5	变位系数	x		0.6000	0.3600

变位系数的和 $x_1 + x_2$ 采用什么方法分配到每个齿轮上,有着各种各样的提案.例如,比较著名的有BSS(英国国家规格),DIN(德国国家规格)等.在这里,我们将省略对此问题的说明.

在这个例子中,即防止根切,又不使齿顶变尖地为小齿轮($z_1 = 12$)选择了变位系数.

(3) 齿条和正齿轮

在这里,我们将介绍齿条与正齿轮的啮合及计算方法.

在图 4.3 中,我们已经示意了标准正齿轮与齿条的啮合状况.在这个啮合中,标准正齿轮的分度圆与齿条的节线相切.

图 4.3(2) 示意了变位正齿轮和齿条的啮合状态.变位正齿轮的分度圆和齿条的节线离开变位量 xm 的距离啮合.

表 4.5 中,示意了齿条和变位正齿轮啮合的计算方法.当表中的变位系数 $x_1=0$ 时,可以做为无变位标准正齿轮的计算公式加以使用.

表 4.5 齿条与变位正齿轮的啮合计算

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				正 齿 轮	齿 条
1	模数	m		3	
2	压力角	α		20°	
3	齿数	z		12	—
4	变位系数	x		0.6	
5	节线高度	H		—	32.000
6	啮合压力角	α'		20°	
7	组装距离	a	$\frac{zm}{2} + H + xm$	51.800	
8	分度圆直径	d	zm	36.000	—
9	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha$	33.829	
10	啮合部的节径	d'	$\frac{d_b}{\cos \alpha'}$	36.000	
11	齿顶高	h_a	$m(1+x)$	4.800	3.000
12	全齿高	h	$2.25m$	6.750	
13	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	45.600	—
14	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	32.100	

齿条与正齿轮啮合时,正齿轮旋转一周时的齿条移动量 l 为分度圆齿距的齿数倍.

$l = \pi m z$ (4.2)

齿条的移动量 l 不受齿轮变位的影响,只由齿条的分度圆齿距 πm 和正齿轮的齿数 z 来决定.

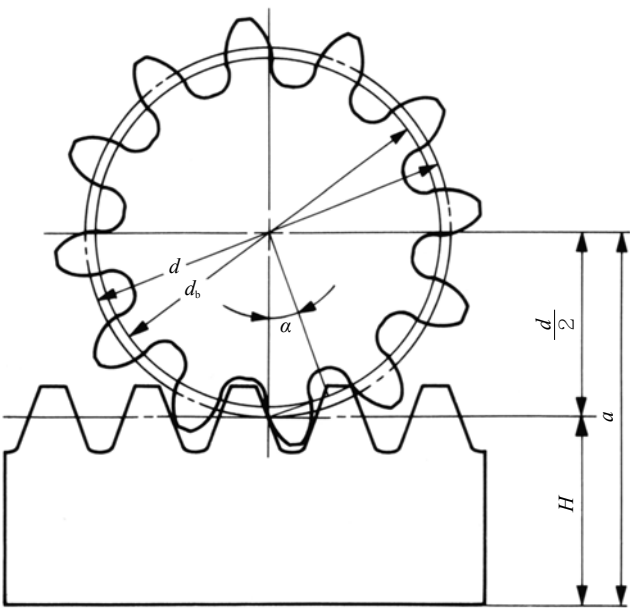


图 4.3 (1) 标准正齿轮与齿条的啮合
($\alpha = 20^\circ, z_1 = 12, x_1 = 0$)

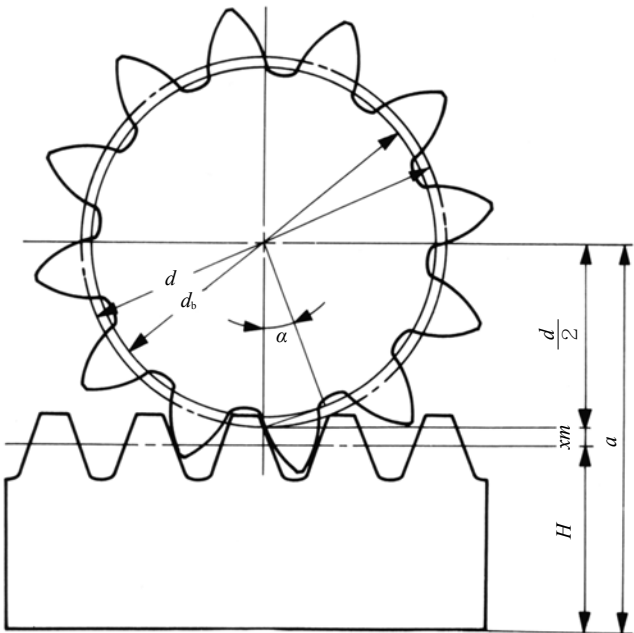


图 4.3 (2) 变位正齿轮与齿条的啮合
($\alpha = 20^\circ, z_1 = 12, x_1 = +0.6$)

4.2 内齿轮

(1) 变位内齿轮的计算

图 4.4 中示意了内齿轮与正齿轮的啮合状况。

内齿轮和外齿轮啮合时,最重要的是啮合节径 d' 和啮合压力角 α' 。

具体的数据可以根据变位齿轮的中心距 a 利用下式简单地求出。

$$\left. \begin{aligned} d'_1 &= 2a \frac{z_1}{z_2 - z_1} \\ d'_2 &= 2a \frac{z_2}{z_2 - z_1} \\ \alpha' &= \cos^{-1} \left(\frac{d_{b2} - d_{b1}}{2a} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4.3)$$

表 4.6 中,列出了变位内齿轮与正齿轮的计算方法。

计算标准齿轮时,我们推荐将式中的 $x_1 = x_2 = 0$ 进行计算。

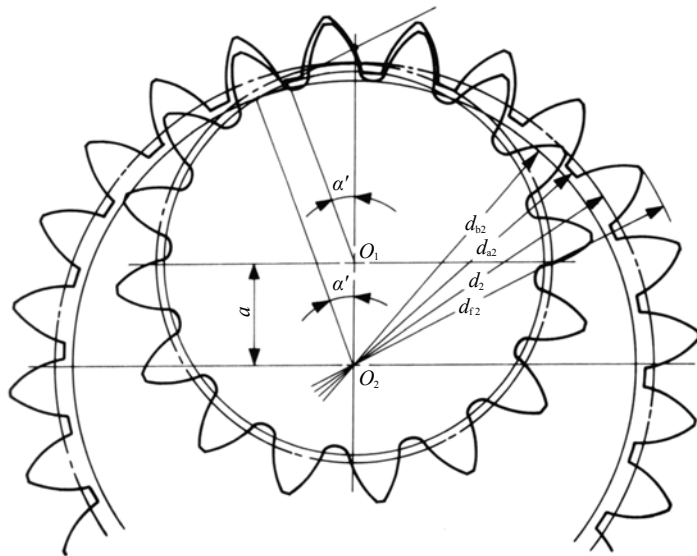


图 4.4 内齿轮与正齿轮的啮合
($\alpha = 20^\circ, z_1 = 16, z_2 = 24, x_1 = x_2 = +0.5$)

表 4.6 变位内齿轮和正齿轮的计算 (1)

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				正齿轮 (1)	内齿轮 (2)
1	模数	m		3	
2	压力角	α		20°	
3	齿数	z		12	24
4	变位系数	x		0	+0.5
5	渐开线函数	$\text{inv } \alpha'$	$2 \tan \alpha \left(\frac{x_2 - x_1}{z_2 - z_1} \right) + \text{inv } \alpha$	0.060401	
6	啮合压力角	α'	由渐开线函数表中查出	31.0937°	
7	中心距变动系数	y	$\frac{z_2 - z_1}{2} \left(\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha'} - 1 \right)$	0.389426	
8	中 心 距	a	$\left(\frac{z_2 - z_1}{2} + y \right) m$	13.1683	
9	分度圆直径	d	zm	48.000	72.000
10	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha$	45.105	67.658
11	啮合部节径	d'	$\frac{d_b}{\cos \alpha'}$	52.673	79.010
12	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$(1 + x_1) m$ $(1 - x_2) m$	3.000	1.500
13	全齿高	h	$2.25m$	6.75	
14	齿顶圆直径	d_{a1} d_{a2}	$d_1 + 2h_{a1}$ $d_2 - 2h_{a2}$	54.000	69.000
15	齿根圆直径	d_{f1} d_{f2}	$d_{a1} - 2h$ $d_{a2} + 2h$	40.500	82.500

做为齿轮的要素,如果首先在中心距 a 一定的情况 列于表 4.7.

下求得变位系数 x_1, x_2 时,将表 4.6 中的第 4 到第 8 的五个计算项目的顺序颠倒过来进行计算,计算方法

表 4.7 变位内齿轮和正齿轮的计算 (2)

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
1	中心距	a		13.1683	
2	中心距变动系数	y	$\frac{a}{m} - \frac{z_2 - z_1}{2}$	0.38943	
3	啮合压力角	α'	$\cos^{-1} \left(\frac{\cos \alpha}{\frac{2y}{z_2 - z_1} + 1} \right)$	31.0937°	
4	变位系数的差	$x_2 - x_1$	$\frac{(z_2 - z_1)(\operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha)}{2 \tan \alpha}$	0.5	
5	变位系数	x		0	0.5

内齿轮或正齿轮在使用小齿轮铣刀切齿时,加工齿轮的齿高及齿根圆直径可能与根据上式所计算的数据不同.这是因为齿数及小齿轮铣刀变位的影响.要想得到正确的尺寸,需要根据小齿轮铣刀的变位系数进行计算.

(2) 内齿轮的干涉

内齿轮与外齿轮在啮合时,会发生如下具有代表性的三种干涉.

1. 渐开曲线干涉
2. 次摆线干涉
3. 齿轮间干涉

(a) 渐开曲线干涉

渐开曲线干涉是正齿轮的齿根与内齿轮的齿顶间的干涉,容易发生在正齿轮的齿数较少时.

避免渐开曲线干涉发生的条件是:

$$\frac{z_1}{z_2} \geq 1 - \frac{\tan \alpha_{a2}}{\tan \alpha'} \quad (4.4)$$

其中 α_{a2} : 是内齿轮的齿顶压力角

$$\alpha_{a2} = \cos^{-1} \left(\frac{d_{b2}}{d_{a2}} \right) \quad (4.5)$$

α' : 是啮合压力角

$$\alpha' = \cos^{-1} \left\{ \frac{(z_2 - z_1)m \cos \alpha}{2a} \right\} \quad (4.6)$$

要想使 (4.5) 公式成立的必要条件是内齿轮的齿顶圆大于基圆.

$$d_{a2} \geq d_{b2} \quad (4.7)$$

分度圆压力角 $\alpha = 20^\circ$ 的标准齿轮,如果齿数不满足条件 $z_2 > 34$ 的话,内齿轮的齿顶圆无法比基圆大.

(b) 次摆线干涉

次摆线干涉是正齿轮的齿顶由齿槽离开时,与内齿轮的齿顶间产生干涉,容易发生在内齿轮与正齿轮的齿数差较小时.

不产生次摆线干涉的条件是:

$$\theta_1 \frac{z_1}{z_2} + \operatorname{inv} \alpha' - \operatorname{inv} \alpha_{a2} \geq \theta_2 \quad (4.8)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} \theta_1 &= \cos^{-1} \left(\frac{r_{a2}^2 - r_{a1}^2 - a^2}{2ar_{a1}} \right) \\ &\quad + \operatorname{inv} \alpha_{a1} - \operatorname{inv} \alpha' \\ \theta_2 &= \cos^{-1} \left(\frac{a^2 + r_{a2}^2 - r_{a1}^2}{2ar_{a2}} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4.9)$$

其中 α_{a1} 是正齿轮的齿顶压力角

$$\alpha_{a1} = \cos^{-1} \left(\frac{d_{b1}}{d_{a1}} \right) \quad (4.10)$$

$$\alpha_{a2} = \cos^{-1} \left(\frac{d_{b2}}{d_{a2}} \right)$$

通过计算可以得出,分度圆压力角 $\alpha = 20^\circ$ 的标准内齿轮与标准正齿轮啮合时齿数差 $z_2 - z_1$ 只要大于 9,就不会发生次摆线干涉.

(c) 齿轮间干涉

齿轮间干涉是指正常啮合的内齿轮与正齿轮间,正齿轮无法从啮合位置沿半径方向移动的干涉,容易发生在内齿轮与正齿轮的齿数差小时。

不发生此干涉的条件如式(4.11)所示:

$$\theta_1 + \text{inv } \alpha_{a1} - \text{inv } \alpha' \geq \frac{z_2}{z_1} (\theta_2 + \text{inv } \alpha_{a2} - \text{inv } \alpha') \quad (4.11)$$

其中

$$\left. \begin{aligned} \theta_1 &= \sin^{-1} \sqrt{\frac{1 - (\cos \alpha_{a1} / \cos \alpha_{a2})^2}{1 - (z_1/z_2)^2}} \\ \theta_2 &= \sin^{-1} \sqrt{\frac{(\cos \alpha_{a2} / \cos \alpha_{a1})^2 - 1}{(z_2/z_1)^2 - 1}} \end{aligned} \right\} \quad (4.12)$$

即使发生此干涉,只要将齿轮沿轴方向移动并使之啮合后,对通常齿轮的啮合完全不产生任何影响。

但是,当使用小齿轮铣刀展成内齿轮时,这种干涉就成了重大的问题。也就是说,发生干涉时,小齿轮铣刀从内齿轮脱出时,由于干涉的影响刀具会发生破损的可能。

刀具压力角 $\alpha_0 = 20^\circ$ 的标准内齿轮利用无变位的 ($x_0 = 0$) 小齿轮铣刀进行切齿时,不发生齿轮间干涉的内齿轮齿数极限值列于表 4.8(1)。

表 4.8(1) 避免干涉的内齿轮齿数极限值 $\alpha_0 = 20^\circ, x_0 = x_2 = 0$

z_0	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	27
z_2	34	34	35	36	37	38	39	40	42	43	45
z_0	28	30	31	32	33	34	35	38	40	42	
z_2	46	48	49	50	51	52	53	56	58	60	
z_0	44	48	50	56	60	64	66	80	96	100	
z_2	62	66	68	74	78	82	84	98	114	118	

此表中, $z_0 = 15 \sim 22$ 时,将发生渐开曲线干涉 (z_0 为小齿轮铣刀的齿数)。

表 4.8 列出了利用变位小齿轮铣刀切削标准内齿轮时,不发生齿轮间干涉的内齿轮的齿数。

此时,设 $x_0 = 0.0075z_0 + 0.05$ 。

表 4.8(2) 避免齿轮间干涉的内齿轮齿数极限值 $\alpha_0 = 20^\circ, x_2 = 0$

z_0	15	16	17	18	19	20	21	22	24	25	27
x_0	0.1625	0.17	0.1775	0.185	0.1925	0.2	0.2075	0.215	0.23	0.2375	0.2525
z_2	36	38	39	40	41	42	43	45	47	48	50
z_0	28	30	31	32	33	34	35	38	40	42	
x_0	0.26	0.275	0.2825	0.29	0.2975	0.305	0.3125	0.335	0.35	0.365	
z_2	52	54	55	56	58	59	60	64	66	68	
z_0	44	48	50	56	60	64	66	80	96	100	
x_0	0.38	0.41	0.425	0.47	0.5	0.53	0.545	0.65	0.77	0.8	
z_2	71	76	78	86	90	95	98	115	136	141	

此表中,当 $z_0 = 15 \sim 19$ 时,将发生渐开曲线干涉,内齿轮齿顶的一部分正确的渐开线齿形会被切削掉。

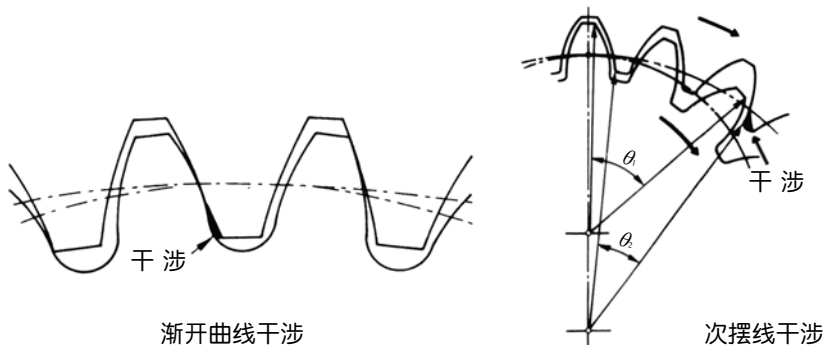


图 4.5 渐开曲线干涉和次摆线干涉

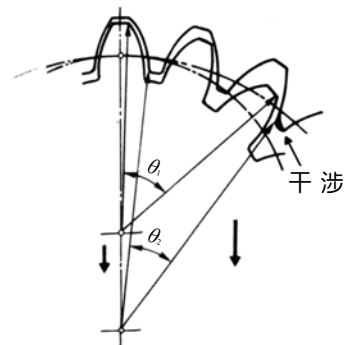


图 4.6 齿轮间干涉

4.3 斜齿齿轮

如图 4.7 所示,斜齿齿轮是齿线呈螺旋线的圆筒齿轮。在分度圆上,螺旋线拥有螺旋角 β , 旋转一周的进程为 p_z

斜齿齿轮的齿形曲线,从正面看为渐开线曲线,齿形有齿直角方式与轴直角方式二种。

沿齿直角螺旋线测定的齿距 p_n (法向齿距) 除以圆周率 π 的数值为法向模数 m_n 。

$$m_n = \frac{p_n}{\pi} \quad (4.13)$$

以法向模数 m_n 和法向压力角 α_n 为基准的齿轮为齿直角方式斜齿齿轮。

与轴平面和节面垂直的平面上测定的分度圆上的齿距 p_t (端面齿距) 除以圆周率 π 的数值为端面模数 m_t 。

$$m_t = \frac{p_t}{\pi} \quad (4.14)$$

以端面模数 m_t 和端面压力角 α_t 为基准的齿轮为轴直角方式斜齿齿轮。

齿直角方式斜齿齿轮的模数 m_n 和压力角 α_n 只要相同,分度圆螺旋角 β 即使不同也可以利用相同的滚刀进行切齿加工。

但是,虽然轴直角方式斜齿齿轮的模数 m_t 和压力角 α_t 相同,分度圆螺旋角 β 不同的话,切齿时就必须更换滚刀。

因为制作容易,齿直角方式斜齿齿轮非常普及。

在平行轴使用斜齿齿轮啮合时,必须使用螺旋角相同,旋向相反的齿轮副。

螺旋角不同的斜齿齿轮,不能在平行轴上啮合,只能在交错轴上啮合,所以,成为交错轴斜齿齿轮。

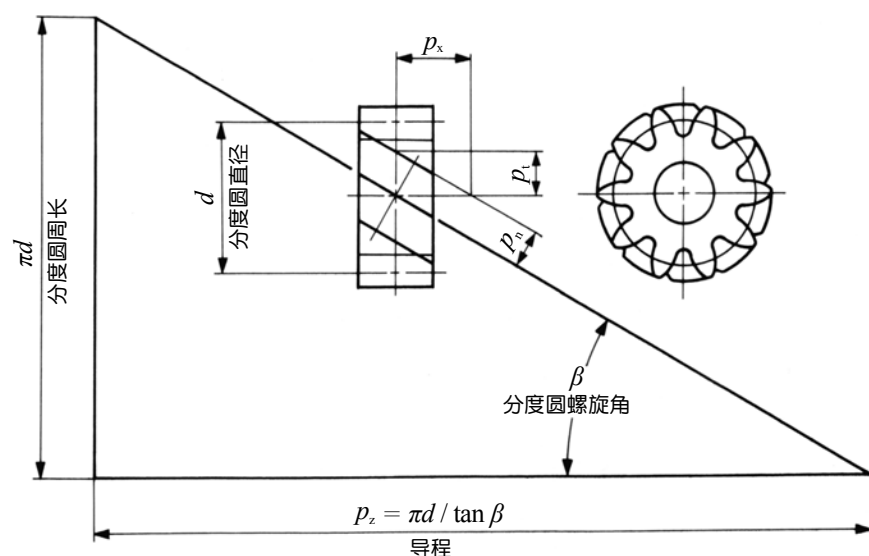


图 4.7 斜齿齿轮 (右旋齿)

(1) 齿直角方式斜齿齿轮

啮合节径 d' 和端面压力角 α'_t 对于变位斜齿齿轮的啮合而言亦是重要的要素。

从端面来考虑的话,正齿轮和斜齿齿轮的啮合是相同的,所以计算方程式也相同。

$$\left. \begin{aligned} d'_1 &= 2a \frac{z_1}{z_1 + z_2} \\ d'_2 &= 2a \frac{z_2}{z_1 + z_2} \\ \alpha'_t &= \cos^{-1} \left(\frac{d_{b1} + d_{b2}}{2a} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4.15)$$

表 4.9 是齿直角方式变位斜齿齿轮的计算表。计算标准斜齿齿轮时,式中的 $x_{n1} = x_{n2} = 0$ 。

表 4.9 齿直角方式变位斜齿齿轮的计算 (1)

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮 (1)	大齿轮 (2)
1	法向模数	m_n		3	
2	法向压力角	α_n		20°	
3	分度圆螺旋角	β		30°	
4	齿数 (螺旋方向)	z		12 (L)	60 (R)
5	端面压力角	α_t	$\tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta} \right)$	22.79588°	
6	法向变位系数	x_n		+ 0.09809	0
7	渐开线函数 α'_t	$\text{inv } \alpha'_t$	$2 \tan \alpha_n \left(\frac{x_{n1} + x_{n2}}{z_1 + z_2} \right) + \text{inv } \alpha_t$	0.023405	
8	端面啮合压力角	α'_t	由渐开线函数表中查出	23.1126°	
9	中心距变动系数	y	$\frac{z_1 + z_2}{2 \cos \beta} \left(\frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha'_t} - 1 \right)$	0.09744	
10	中心距	a	$\left(\frac{z_1 + z_2}{2 \cos \beta} + y \right) m_n$	125.000	
11	分度圆直径	d	$\frac{zm_n}{\cos \beta}$	41.569	207.846
12	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha_t$	38.322	191.611
13	啮合节径	d'	$\frac{d_b}{\cos \alpha'_t}$	41.667	208.333
14	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$(1 + y - x_{n2})m_n$ $(1 + y - x_{n1})m_n$	3.292	2.998
15	全齿高	h	$\{ 2.25 + y - (x_{n1} + x_{n2}) \} m_n$	6.748	
16	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	48.153	213.842
17	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	34.657	200.346

当齿轮的中心距 a 一定的条件下求变位系数 x_{n1} , x_{n2} 时, 将表 4.9 中的第 4 到第 10 项按相反的顺序进行计算.

计算结果列于表 4.10.

表 4.10 齿直角方式变位斜齿齿轮的计算 (2)

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例	
1	中心距	a		125	
2	中心距变动系数	y	$\frac{a}{m_n} - \frac{z_1 + z_2}{2\cos\beta}$	0.097447	
3	端面啮合压力角	α'_t	$\cos^{-1}\left(\frac{\cos\alpha_t}{\frac{2y\cos\beta}{z_1+z_2}+1}\right)$	23.1126°	
4	变位系数的和	$x_{n1} + x_{n2}$	$\frac{(z_1 + z_2)(\operatorname{inv}\alpha'_t - \operatorname{inv}\alpha_t)}{2\tan\alpha_n}$	0.09809	
5	齿直角变位系数	x_n		0.09809	0

齿直角方式斜齿齿轮与轴直角方式斜齿齿轮的换算

关系如下:

$$\left. \begin{aligned} x_t &= x_n \cos\beta \\ m_t &= \frac{m_n}{\cos\beta} \\ \alpha_t &= \tan^{-1}\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right) \end{aligned} \right\} \quad (4.16)$$

(2) 轴直角方式斜齿齿轮

表 4.11 是轴直角方式变位斜齿齿轮的计算表. 计算标准斜齿齿轮时, 取 $x_{t1} = x_{t2} = 0$.

表 4.11 轴直角方式变位斜齿齿轮的计算 (1)

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮 (1)	大齿轮 (2)
1	端向模数	m_t		3	
2	端向压力角	α_t		20°	
3	分度圆螺旋角	β		30°	
4	齿数 (螺旋方向)	z		12 (L)	60 (R)
5	切向变位系数	x_t		0.34462	0
6	渐开线函数 α'_t	$\text{inv } \alpha'_t$	$2 \tan \alpha_t \left(\frac{x_{t1} + x_{t2}}{z_1 + z_2} \right) + \text{inv } \alpha_t$	0.0183886	
7	端面啮合压力角	α'_t	由渐开线函数表中查出	21.3975°	
8	中心距变动系数	y	$\frac{z_1 + z_2}{2} \left(\frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha'_t} - 1 \right)$	0.33333	
9	中心距	a	$\left(\frac{z_1 + z_2}{2} + y \right) m_t$	109.0000	
10	分度圆直径	d	$z m_t$	36.000	180.000
11	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha_t$	33.8289	169.1447
12	啮合节径	d'	$\frac{d_b}{\cos \alpha'_t}$	36.3333	181.6667
13	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$(1 + y - x_{t2}) m_t$ $(1 + y - x_{t1}) m_t$	4.000	2.966
14	全齿高	h	$\{ 2.25 + y - (x_{t1} + x_{t2}) \} m_t$	6.716	
15	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	44.000	185.932
16	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	30.568	172.500

将表 4.11 中的第 5 到第 9 项按相反的顺序进行计算时, 可列出计算表 (2).

表 4.12 轴直角方式变位齿轮的计算 (2)

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
1	中心距	a		109	
2	中心距变动系数	y	$\frac{a}{m_t} - \frac{z_1 + z_2}{2}$	0.33333	
3	端面啮合压力角	α'_t	$\cos^{-1} \left(\frac{\cos \alpha_t}{\frac{2y}{z_1 + z_2} + 1} \right)$	21.39752°	
4	变位系数的和	$x_{t1} + x_{t2}$	$\frac{(z_1 + z_2)(\text{inv } \alpha'_t - \text{inv } \alpha_t)}{2 \tan \alpha_t}$	0.34462	
5	切向变位系数	x_t		0.34462	0

轴直角方式斜齿齿轮与齿直角方式斜齿齿轮的换算关系如下:

$$\left. \begin{aligned} x_n &= \frac{x_t}{\cos \beta} \\ m_n &= m_t \cos \beta \\ \alpha_n &= \tan^{-1}(\tan \alpha_t \cos \beta) \end{aligned} \right\} \quad (4.17)$$

(3) Sunderland 齿形人字齿轮

Sunderland 齿形采用了轴直角方式,是具有代表性的齿轮。

这种齿形的端面压力角 $\alpha_t = 20^\circ$, 分度圆螺旋角 $\beta = 22.5^\circ$ 。

人字齿轮与轴直角方式变位斜齿齿轮在计算上只有齿顶高和全齿高的计算公式不同。

Sunderland 齿形人字齿轮的计算列于表 4.13。

表 4.13 Sunderland 齿形人字齿轮的计算

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮 (1)	大齿轮 (2)
1	端面模数	m_t		3	
2	端面压力角	α_t		20°	
3	分度圆螺旋角	β		22.5°	
4	齿数	z		12	60
5	切向变位系数	x_t		0.34462	0
6	渐开线函数 α'_t	$\text{inv } \alpha'_t$	$2 \tan \alpha_t \left(\frac{x_{t1} + x_{t2}}{z_1 + z_2} \right) + \text{inv } \alpha_t$	0.0183886	
7	端面啮合压力角	α'_t	由渐开线函数表中查出	21.3975°	
8	中心距变动系数	y	$\frac{z_1 + z_2}{2} \left(\frac{\cos \alpha_t}{\cos \alpha'_t} - 1 \right)$	0.33333	
9	中心距	a	$\left(\frac{z_1 + z_2}{2} + y \right) m_t$	109.0000	
10	分度圆直径	d	$z m_t$	36.000	180.000
11	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha_t$	33.8289	169.1447
12	啮合节径	d'	$\frac{d_b}{\cos \alpha'_t}$	36.3333	181.6667
13	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$(0.8796 + y - x_{t2}) m_t$ $(0.8796 + y - x_{t1}) m_t$	3.639	2.605
14	全齿高	h	$\{ 1.8849 + y - (x_{t1} + x_{t2}) \} m_t$	5.621	
15	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	43.278	185.210
16	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	32.036	173.968

(4) 斜齿齿条

斜齿轮与斜齿条的啮合从正面看上去,与齿条和正齿轮的啮合完全相同。

表 4.14 为齿直角方式斜齿条的计算,表 4.15 为轴直角方式斜齿条的计算。

表 4.14 齿直角方式斜齿条的计算

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				斜齿齿轮	斜齿齿条
1	法面模数	m_n		2.5	
2	法面压力角	α_n		20°	
3	分度圆螺旋角	β		$10^\circ 57' 49''$	
4	齿数(螺旋方向)	z		20 (R)	— (L)
5	法向变位系数	x_n		0	—
6	节线高度	H		—	27.5
7	端面压力角	α_t	$\tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta} \right)$	20.34160°	
8	组装距离	a	$\frac{zm_n}{2\cos \beta} + H + x_n m_n$	52.965	
9	分度圆直径	d	$\frac{zm_n}{\cos \beta}$	50.92956	—
10	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha_t$	47.75343	
11	齿顶高	h_a	$m_n (1 + x_n)$	2.500	2.500
12	全齿高	h	$2.25m_n$	5.625	
13	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	55.929	—
14	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	44.679	

当表中 $x_n = 0$ 时,即为无变位齿直角齿轮的计算。

齿直角方式斜齿齿条与斜齿齿轮在平行轴相互啮合时,螺旋角相等,旋向相反是必要条件。

斜齿齿轮旋转一周时齿条的位移量 l 为齿条端面齿距的齿数倍。

$$l = \frac{\pi m_n}{\cos \beta} z \quad (4.18)$$

表 4.14 的情况下,端面齿距 p_t 为 8mm,所以位移 l 为 160 mm。

如上所述,只要适当地选择螺旋角,端面齿距 p_t 可以成为整数。

表 4.15 轴直角方式斜齿齿条的计算

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				斜齿齿轮	斜齿齿条
1	端面模数	m_t		2.5	
2	端面压力角	α_t		20°	
3	螺旋角	β		$10^\circ 57' 49''$	
4	齿数(螺旋方向)	z		20 (R)	— (L)
5	切向变位系数	x_t		0	—
6	节线高度	H		—	27.5
7	组装距离	a	$\frac{zm_t}{2} + H + x_t m_t$	52.500	
8	分度圆直径	d	zm_t	50.000	—
9	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha_t$	46.98463	
10	齿顶高	h_a	$m_t (1 + x_t)$	2.500	2.500
11	全齿高	h	$2.25m_t$	5.625	
12	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	55.000	—
13	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	43.750	

轴直角方式斜齿齿条和斜齿轮啮合时,斜齿轮旋转一周时齿条的位移量 l 是齿条的端面齿距的齿数倍。

$$l = \pi m_t z \quad (4.19)$$

4.4 伞形齿轮

伞形齿轮是在相交的两轴之间做传动的圆锥齿轮。根据齿线的形状,分为直齿形伞形齿轮,曲齿形伞形齿轮,零度齿伞形齿轮。

伞形齿轮是拥有锥形节圆的两个齿轮在即相切又不产生滑动的状态下做啮合传动的齿轮。

齿数为 z_1 的小齿轮和齿数为 z_2 的大齿轮在轴交角为 Σ (相交两轴间的夹角) 啮合时,各自的分度圆锥角 δ_1 、 δ_2 的计算方法如下所示。

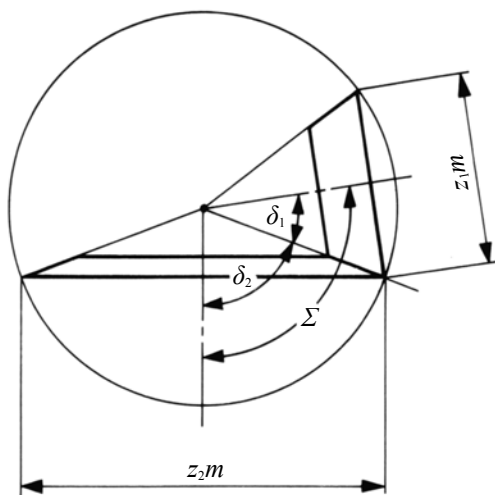


图 4.8 伞形齿轮的分度圆锥角

$$\left. \begin{aligned} \tan \delta_1 &= \frac{\sin \Sigma}{\frac{z_2}{z_1} + \cos \Sigma} \\ \tan \delta_2 &= \frac{\sin \Sigma}{\frac{z_1}{z_2} + \cos \Sigma} \end{aligned} \right\} \quad (4.20)$$

轴交角 Σ 为直角的情形最为常见。除直角外,也在锐角及钝角的状态下使用。在锐角及钝角的状态下使用的伞形齿轮被称为斜交伞形齿轮。图 4.8 示意了钝角伞形齿轮的情形。

轴交角 $\Sigma = 90^\circ$ 时,方程式 (4.20) 变化如下:

$$\left. \begin{aligned} \delta_1 &= \tan^{-1} \left(\frac{z_1}{z_2} \right) \\ \delta_2 &= \tan^{-1} \left(\frac{z_2}{z_1} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4.21)$$

轴交角 $\Sigma = 90^\circ$, 齿数比 $z_2/z_1 = 1$ 的伞形齿轮被称为等比伞形齿轮。

图 4.9 示意了伞形齿轮的啮合。

伞形齿轮的啮合必须在齿轮副的情况下加以考虑。被决定的齿数以外的组合无法正确地啮合。

伞形齿轮的啮合,如果如图 4.9 所示,由端面做基准去考虑的话,可以得到与正齿轮的啮合很近似的结果。

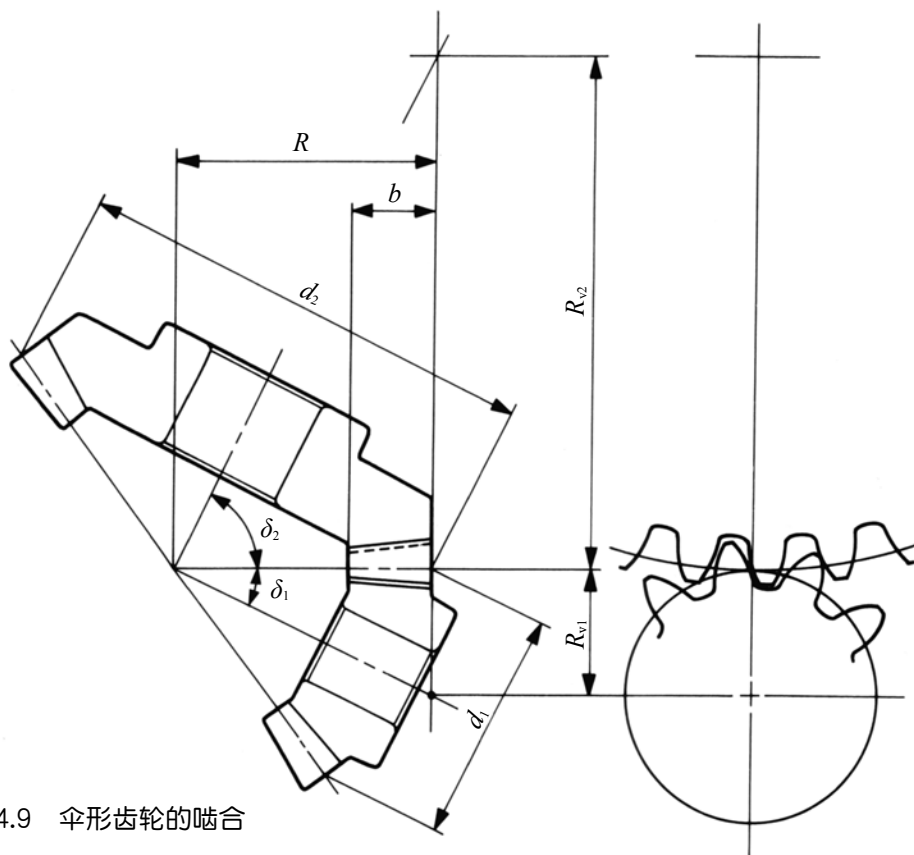


图 4.9 伞形齿轮的啮合

(1) 格里森直齿伞形齿轮

直齿伞形齿轮是齿线为沿圆锥面指向圆锥顶点的直线伞形齿轮。

直齿伞形齿轮有格里森直齿伞形齿轮和标准直齿伞形齿轮两种具有代表性的方式。

这里介绍的格里森直齿伞形齿轮的齿形为齿高 $h = 2.188m$, 顶隙 $c = 0.188m$, 工作齿高 $h' = 2.000m$ 。

这种齿轮的特点是：

○变位齿轮

通过对小齿轮正变位, 大齿轮负变位处理, 使强度平衡得以保证。

但是, 大小齿轮齿数相等的等比齿轮不进行变位。

○平行顶隙

齿顶圆锥母线和相啮齿轮的齿底圆锥母线平行。

轴交角 $\Sigma = 90^\circ$ 的格里森直齿伞形齿轮的防止产生根切的最小齿数列于表 4.16。

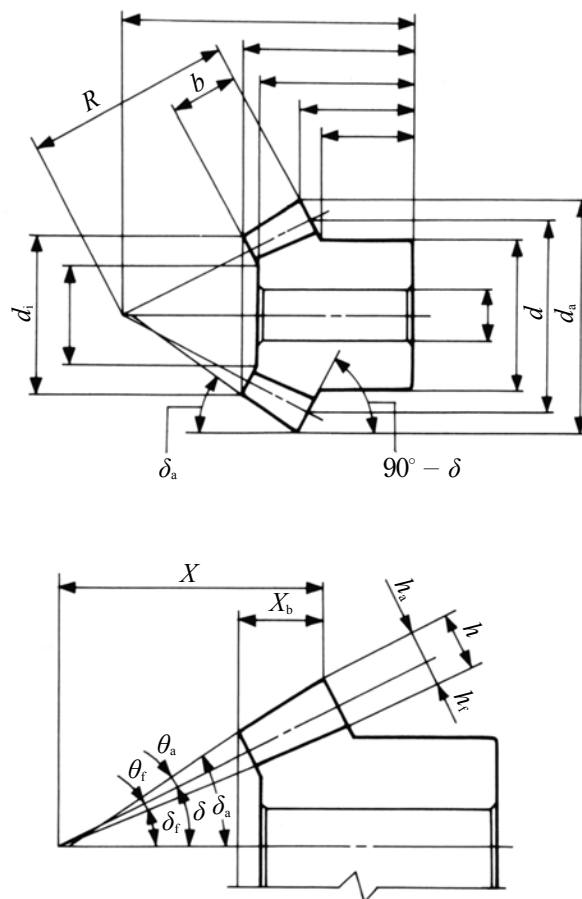


图 4.10 伞形齿轮的尺寸及角度

表 4.16 防止根切的最小齿数

分度圆压力角	齿数的组合 (z_1 / z_2)					
(14.5°)	29/29 以上	28/29 以上	27/31 以上	26/35 以上	25/40 以上	24/57 以上
20°	16/16 以上	15/17 以上	14/20 以上	13/30 以上		
(25°)	13/13 以上					

表 4.17 是格里森直齿伞形齿轮的计算表。计算出的尺寸及角度示意于图 4.10。

表 4.17 也可计算斜交直齿伞形齿轮。

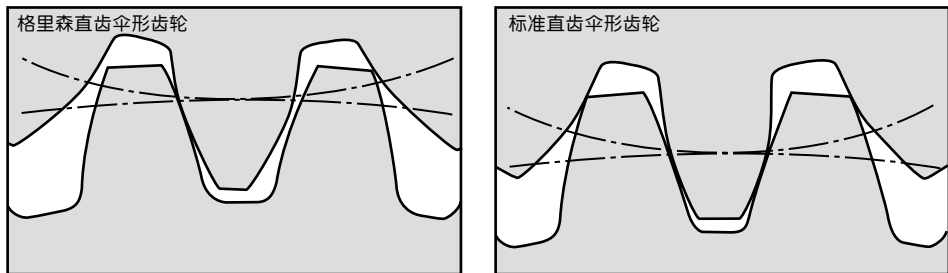
在格里森公司, 将经过鼓形加工的直齿伞形齿轮称为弯曲圆锥磨削齿轮 (coniflex)。经过此加工的齿轮对防止由于组装误差而引起的片面接触非常有效。

表 4.17 格里森直齿伞形齿轮的计算

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮（1）	大齿轮（2）
1	轴交角	Σ		90°	
2	大端模数	m		3	
3	分度圆压力角	α		20°	
4	齿数	z		20	40
5	分度圆直径	d	zm	60	120
6	分度锥角	δ_1	$\tan^{-1}\left(\frac{\sin\Sigma}{\frac{z_2}{z_1}+\cos\Sigma}\right)$	26.56505°	63.43495°
		δ_2	$\Sigma-\delta_1$		
7	大端锥距	R	$\frac{d_2}{2\sin\delta_2}$	67.08204	
8	齿宽	b	最好能控制在 $R/3$ 或 $10m$ 以下	22	
9	大端齿顶高	h_{a1}	$2.000m-h_{a2}$	4.035	1.965
		h_{a2}	$0.540m+\frac{0.460m}{\left(\frac{z_2\cos\delta_1}{z_1\cos\delta_2}\right)}$		
10	齿根高	h_f	$2.188m-h_a$	2.529	4.599
11	齿根角	θ_f	$\tan^{-1}\left(h_f/R\right)$	2.15903°	3.92194°
12	齿顶角	θ_{a1} θ_{a2}	θ_{f2} θ_{f1}	3.92194°	2.15903°
13	顶锥角	δ_a	$\delta+\theta_a$	30.48699°	65.59398°
14	根锥角	δ_f	$\delta-\theta_f$	24.40602°	59.51301°
15	大端齿顶圆直径	d_a	$d+2h_a\cos\delta$	67.2180	121.7575
16	冠顶距	X	$R\cos\delta-h_a\sin\delta$	58.1955	28.2425
17	齿顶间轴向距	X_b	$\frac{b\cos\delta_a}{\cos\theta_a}$	19.0029	9.0969
18	小端齿顶圆直径	d_i	$d_a-\frac{2b\sin\delta_a}{\cos\theta_a}$	44.8425	81.6609

格里森直齿伞形齿轮的特点是变位. 表 4.17 的格里森直齿伞形齿轮的齿形和表 4.18 的标准直齿伞形齿轮的齿形示意于图 4.11.

图 4.11 直齿伞形齿轮的齿形



(2) 标准直齿伞形齿轮

标准直齿伞形齿轮的齿形为全高齿, 并且没有变位. 计算方法如表 4.18.

表 4.18 标准直齿伞形齿轮的计算

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮（1）	大齿轮（2）
1	轴交角	Σ		90°	
2	大端模数	m		3	
3	分度圆压力角	α		20°	
4	齿数	z		20	40
5	分度圆直径	d	zm	60	120
6	分度锥角	δ_1	$\tan^{-1}\left(\frac{\sin \Sigma}{\frac{z_2}{z_1} + \cos \Sigma}\right)$	26.56505°	63.43495°
		δ_2	$\Sigma - \delta_1$		
7	大端锥距	R	$\frac{d_2}{2 \sin \delta_2}$	67.08204	
8	齿宽	b	最好能控制在 $R/3$ 或 $10m$ 以下	22	
9	大端齿顶高	h_a	$1.00m$	3.00	
10	大端齿根高	h_f	$1.25m$	3.75	
11	齿根角	θ_f	$\tan^{-1}(h_f / R)$	3.19960°	
12	齿顶角	θ_a	$\tan^{-1}(h_a / R)$	2.56064°	
13	顶锥角	δ_a	$\delta + \theta_a$	29.12569°	65.99559°
14	根锥角	δ_f	$\delta - \theta_f$	23.36545°	60.23535°
15	大端齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a \cos \delta$	65.3666	122.6833
16	冠顶距	X	$R \cos \delta - h_a \sin \delta$	58.6584	27.3167
17	齿顶间轴向距	X_b	$\frac{b \cos \delta_a}{\cos \theta_a}$	19.2374	8.9587
18	小端齿顶圆直径	d_i	$d_a - \frac{2b \sin \delta_a}{\cos \theta_a}$	43.9292	82.4485

表 4.18 除直交轴外, 也可使用其计算斜交直齿伞形齿轮.

(3) 格里森弧齿(螺旋齿)伞形齿轮

弧齿伞形齿轮如图 4.12 所示,是齿线呈曲线形的伞形齿轮.齿线 d_c 和节锥母线的夹角为螺旋角.齿面中央的螺旋角为中央螺旋角 β_m ,或称为螺旋角.

表 4.21 所示的是一般的格里森弧齿伞形齿轮的计算方程式.

这里所介绍的格里森弧齿伞形齿轮的齿形是齿高 $h = 1.888m$,顶隙 $c = 0.188m$,工作齿高 $h' = 1.700m$ 的短齿,模数 2.1 以上的齿轮可以使用.

轴交角 $\Sigma = 90^\circ$,法向压力角 $\alpha_n = 20^\circ$ 的格里森弧齿伞形齿轮,不发生根切的最小齿数列于表 4.19.

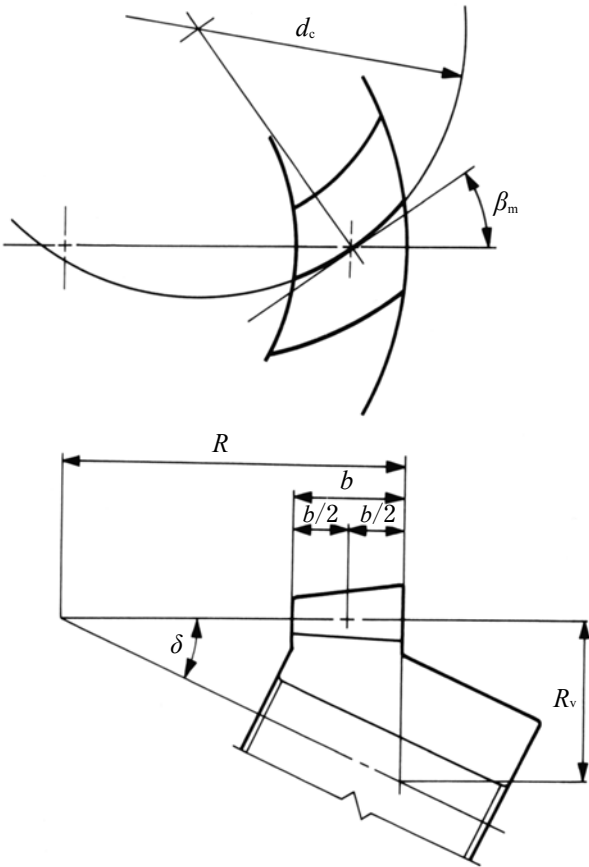


图 4.12 弧齿伞形齿轮(左旋)

表 4.19 防止根切的最小齿数 $\beta = 35^\circ$

法向压力角	齿数的组合 (z_1 / z_2)					
20°	17/17 以上	16/18 以上	15/19 以上	14/20 以上	13/22 以上	12/26 以上

小齿轮的齿数小于 12 时,根据表 4.20 来决定齿形的尺寸.

表 4.20 小齿轮齿数不超过 12 的弧齿伞轮的尺寸

小 齿 轮 齿 数 z_1	6	7	8	9	10	11
大 齿 轮 齿 数 z_2	34 以上	33 以上	32 以上	31 以上	30 以上	29 以上
工 作 齿 高 h'	1.500	1.560	1.610	1.650	1.680	1.695
全 齿 高 h	1.666	1.733	1.788	1.832	1.865	1.882
大 齿 轮 的 齿 顶 高 h_{a2}	0.215	0.270	0.325	0.380	0.435	0.490
小 齿 轮 的 齿 顶 高 h_{a1}	1.285	1.290	1.285	1.270	1.245	1.205
大 齿 轮 的 圆 弧 齿 厚 s_2	30	0.911	0.957	0.975	0.997	1.023
	40	0.803	0.818	0.837	0.860	0.888
	50	—	0.757	0.777	0.828	0.884
	60	—	—	0.777	0.828	0.883
法 向 压 力 角 α_n	20°					
螺 旋 角 β	$35^\circ \sim 40^\circ$					
轴 交 角 Σ	90°					

(注)表内数据为 $m = 1$ 时的结果.

格里森弧齿伞形齿轮的计算列于表 4.21.

表 4.21 格里森弧齿伞形齿轮的计算

序号	计算项目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮（1）	大齿轮（2）
1	轴交角	Σ		90°	
2	大端端面模数	m		3	
3	法向压力角	α_n		20°	
4	中央螺旋角	β_m		35°	
5	齿数（螺旋方向）	z		20（L）	40（R）
6	端面压力角	α_t	$\tan^{-1}\left(\frac{\tan\alpha_n}{\cos\beta}\right)$	23.95680	
7	分度圆直径	d	zm	60	120
8	分锥角	δ_1	$\tan^{-1}\left(\frac{\sin\Sigma}{\frac{z_2}{z_1} + \cos\Sigma}\right)$	26.56505°	63.43495°
		δ_2	$\Sigma - \delta_1$		
9	锥距	R	$\frac{d_2}{2\sin\delta_2}$	67.08204	
10	齿宽	b	希望控制在 0.3 <i>R</i> 或 10 <i>m</i> 以下	20	
11	大端齿顶高	h_{a1}	1.700 <i>m</i> - h_{a2}	3.4275	1.6725
		h_{a2}	$0.460m + \left(\frac{0.390m}{\frac{z_2\cos\delta_1}{z_1\cos\delta_2}}\right)$		
12	大端齿根高	h_f	1.888 <i>m</i> - h_a	2.2365	3.9915
13	齿根角	θ_f	$\tan^{-1}(h_f/R)$	1.90952°	3.40519°
14	齿顶角	θ_{a1}	θ_{f2}	3.40519°	1.90952°
		θ_{a2}	θ_{f1}		
15	顶锥角	δ_a	$\delta + \theta_a$	29.97024°	65.34447°
16	根锥角	δ_f	$\delta - \theta_f$	24.65553°	60.02976°
17	大端齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a\cos\delta$	66.1313	121.4959
18	冠顶距	X	$R\cos\delta - h_a\sin\delta$	58.4672	28.5041
19	齿顶间轴向距	X_b	$\frac{b\cos\delta_a}{\cos\theta_a}$	17.3563	8.3479
20	小端齿顶圆直径	d_i	$d_a - \frac{2b\sin\delta_a}{\cos\theta_a}$	46.1140	85.1224

斜齿格里森弧齿齿轮亦可使用表 4.21 进行计算。
齿轮副的组合为旋向相反的一对齿轮相配合。

(4) 格里森零度伞形齿轮

如图 4.13 所示, 中央螺旋角 β_m 为零的伞形齿轮被称为零度伞形齿轮。

齿轮的计算与格里森直齿伞形齿轮相同, 可以使用表 4.17 进行计算。

螺旋方向为左旋
与右旋齿相配合使用。图 4.13 示意了
左旋齿齿轮。

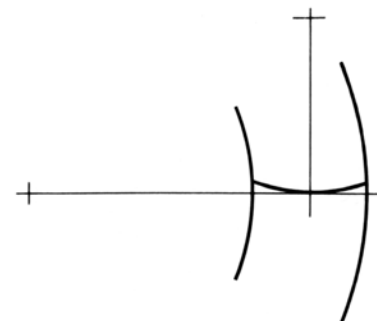


图 4.13 零度伞形齿轮 (左旋齿)

4.5 交错轴斜齿齿轮

交错轴斜齿齿轮是圆柱齿轮（斜齿齿轮）副在交错轴间传动时的名称。

交错轴斜齿齿轮本身是斜齿齿轮，啮合状态示意在图 4.14 中。

交错轴斜齿齿轮相互间的法向模数 m_n 与法向压力角 α_n 必须相等才能啮合。

齿轮在无变位情况下啮合时的轴角 Σ 根据分度圆螺旋角 β_1 、 β_2 进行计算。

齿轮副的螺旋方向相同时：

$$\Sigma = \beta_1 + \beta_2$$

齿轮副的螺旋方向相反时：

$$\Sigma = \beta_1 - \beta_2 \text{ 或 } \Sigma = \beta_2 - \beta_1$$

(4.22)

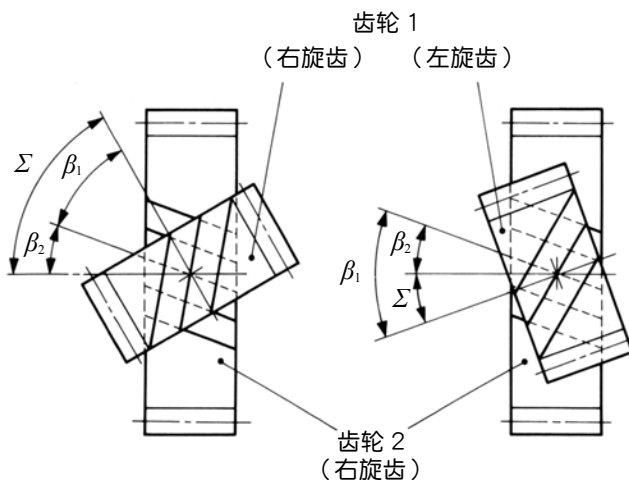


图 4.14 交错轴斜齿齿轮的啮合

如果将其实行变位，啮合会变得非常复杂，此时的轴交角 Σ 根据啮合节圆柱螺旋角 β'_1 、 β'_2 进行计算。

齿轮副的螺旋方向相同时：

$$\Sigma = \beta'_1 + \beta'_2$$

齿轮副的螺旋方向相反时：

$$\Sigma = \beta'_1 - \beta'_2 \text{ 或 } \Sigma = \beta'_2 - \beta'_1$$

(4.23)

表 4.22 中列出了齿直角方式交错轴变位斜齿齿轮的计算。

计算无变位的标准齿轮时，计算表中的 $x_{n1} = x_{n2} = 0$ 。

表 4.22 齿直角方式变位交错轴斜齿齿轮的计算

序号	计 算 项 目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				小齿轮 (1)	大齿轮 (2)
1	法向模数	m_n		3	
2	法向压力角	α_n		20°	
3	分度圆螺旋角	β		20°	30°
4	齿数 (螺旋方向)	z		15 (R)	24 (R)
5	当量齿轮齿数	z_v	$\frac{z}{\cos^3 \beta}$	18.0773	36.9504
6	端面压力角	α_t	$\tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n}{\cos \beta} \right)$	21.1728°	22.7959°
7	法向变位系数	x_n		0.4	0.2
8	α'_n 角的渐开线函数	$\text{inv} \alpha'_n$	$2 \tan \alpha_n \left(\frac{x_{n1} + x_{n2}}{z_{v1} + z_{v2}} \right) + \text{inv} \alpha_n$	0.0228415	
9	法向啮合角	α'_n	由渐开线函数表中查出	22.9338°	
10	端面啮合角	α'_t	$\tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha'_n}{\cos \beta} \right)$	24.2404°	26.0386°
11	中心距变动系数	y	$\frac{1}{2} (z_{v1} + z_{v2}) \left(\frac{\cos \alpha_n}{\cos \alpha'_n} - 1 \right)$	0.55977	
12	中心距	a	$\left(\frac{z_1}{2 \cos \beta_1} + \frac{z_2}{2 \cos \beta_2} + y \right) m_n$	67.1925	
13	分度圆直径	d	$\frac{z m_n}{\cos \beta}$	47.8880	83.1384
14	基圆直径	d_b	$d \cos \alpha_t$	44.6553	76.6445
15	啮合节径	d'_1	$2a \frac{d_1}{d_1 + d_2}$	49.1155	85.2695
		d'_2	$2a \frac{d_2}{d_1 + d_2}$		
16	啮合节圆螺旋角	β'	$\tan^{-1} \left(\frac{d'}{d} \tan \beta \right)$	20.4706°	30.6319°
17	轴交角	Σ	$\beta'_1 + \beta'_2$ 或 $\beta'_1 - \beta'_2$	51.1025°	
18	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$(1 + y - x_{n2}) m_n$ $(1 + y - x_{n1}) m_n$	4.0793	3.4793
19	全齿高	h	$\{ 2.25 + y - (x_{n1} + x_{n2}) \} m_n$	6.6293	
20	齿顶圆直径	d_a	$d + 2h_a$	56.0466	90.0970
21	齿根圆直径	d_f	$d_a - 2h$	42.7880	76.8384

无变位的标准交错轴斜齿齿轮的啮合, 如下的关系式成立.

$$\left. \begin{array}{ll} d'_1 = d_1 & d'_2 = d_2 \\ \beta'_1 = \beta_1 & \beta'_2 = \beta_2 \end{array} \right\} \quad (4.24)$$

4.6 圆柱蜗杆蜗轮

圆柱蜗杆蜗轮是拥有螺纹状轮齿的蜗杆和与之啮合的蜗轮的齿轮副。做为交错轴的齿轮,使用最为广泛。一般轴交角为 $\Sigma = 90^\circ$, 双头以上的蜗杆被称为多头蜗杆。

如图 4.15 所示,蜗杆是具有单头以上的轮齿的螺旋状齿轮。在节圆柱上,螺旋线拥有分度圆导程角 γ 。螺旋线旋转一周时,进程为导程 p_z 。

根据 JIS B 1723 标准规定,圆柱蜗杆的齿形有如下四种类型。

- 1 形: 轴向截面齿形为梯形
 - 2 形: 齿槽在法向截面中为梯形
 - 3 形: 蜗杆螺旋面由锥形铣刀或砂轮包络而成。蜗杆轴线在空间交错成分度圆导程角
 - 4 形: 端面齿形为渐开线
- 其中, 3 形的齿形最为普及。
3 形蜗杆的法向齿形角 α_n 有比刀具产形角 α_0 小的倾向。

关于 3 形齿形,在 JIS 标准中有明确的规定。将轴向模数 m_x , 刀具齿形角 $\alpha_0 = 20^\circ$ 做为基准。加工此种蜗轮时,需要专用的蜗轮滚刀。

轴向模数 m_x 采用了 R10 的标准数,数值列于表 4.23。

表 4.23 圆柱蜗杆轴向模数

1	1.25	1.60	2.00	2.50	3.15	4.00	5.00
6.30	8.00	10.00	12.50	16.00	20.00	25.00	

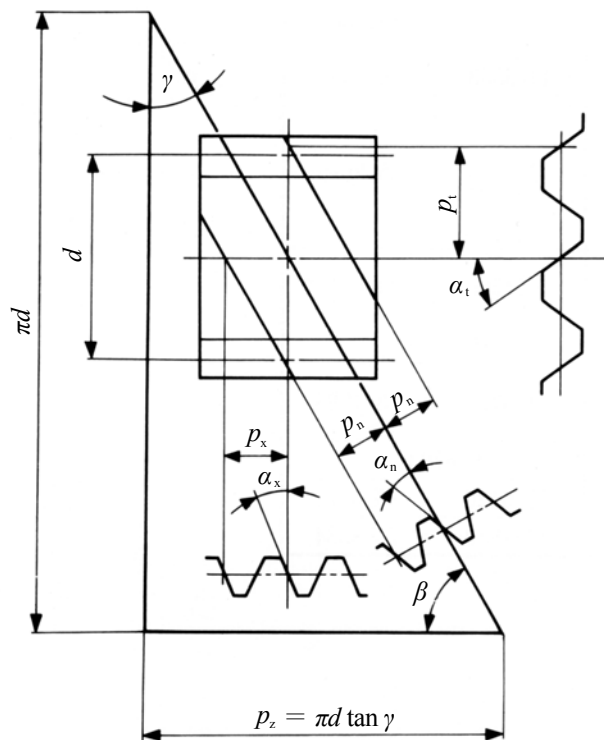


图 4.15 圆柱蜗杆(右螺旋)

蜗杆蜗轮副是交错轴齿轮,蜗杆的轴平面和蜗轮的轴平面不同。

蜗杆的轴平面是蜗轮的端面,蜗杆的端面是蜗轮的轴平面。

唯一相同的平面是法向平面。

以法向平面的法向模数 m_n 做为基准制作蜗杆蜗轮的方法已经非常普及。

根据这种方式,利用市场上出售的齿轮滚刀即可切削蜗轮,非常方便。

下面将蜗杆副在轴平面,端面和法平面上的模数,齿形角,齿距及导程的关系列于表 4.24。

表 4.24 蜗杆蜗轮比较表

蜗 杆		
轴 平 面	法 平 面	轴直角平面(端平面)
$m_x = \frac{m_n}{\cos \gamma}$	m_n	$m_t = \frac{m_n}{\sin \gamma}$
$\alpha_x = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n}{\cos \gamma} \right)$	α_n	$\alpha_t = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n}{\sin \gamma} \right)$
$p_x = \pi m_x$	$p_n = \pi m_n$	$p_t = \pi m_t$
$p_z = \pi m_x z$	$p_z = \frac{\pi m_n z}{\cos \gamma}$	$p_z = \pi m_t z \tan \gamma$
轴直角平面(端平面)	法 平 面	轴 平 面
蜗 轮		

参考图 4.15, 可以对理解表 4.24 的相互关系有帮助. 各要素之间的关系式与斜齿齿轮的计算公式 (4.16)、(4.17) 相同, 只是将其中的 β 角换成了 $(90^\circ - \gamma)$. 所以, 可以近似地看成分度圆柱导程角 γ 的蜗杆是螺旋角 $(90^\circ - \gamma)$ 的斜齿齿轮.

(1) 轴向模数方式蜗杆蜗轮

这种方式的蜗杆蜗轮以轴向模数 m_x , 法向齿形角 $\alpha_n = 20^\circ$ 为基准进行齿轮计算, 表 4.25 为计算结果.

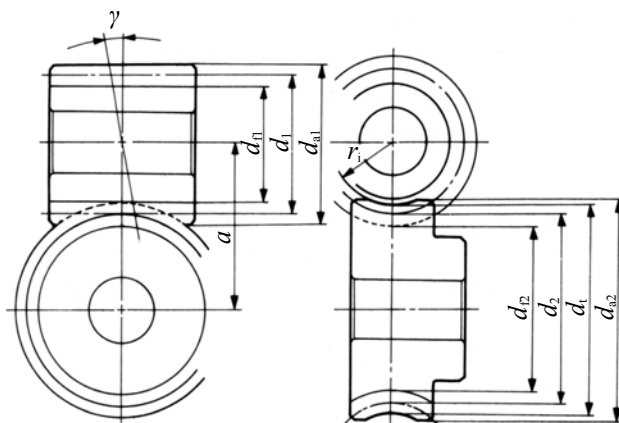


图 4.16 圆柱蜗杆蜗轮的尺寸

表 4.25 轴向模数方式蜗杆蜗轮计算

序号	计算项目	代 号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				蜗 杆 (1)	蜗 轮 (2)
1	轴向模数	m_x		3	
2	法向齿形角	α_n		(20°)	
3	头数 · 齿数	z		右双头	30 (R)
4	分度圆直径	d_1 d_2	(Qm_x) 注 1 $z_2 m_x$	44.000	90.000
5	分度圆柱导程角	γ	$\tan^{-1} \left(\frac{m_x z_1}{d_1} \right)$	7.76517°	
6	切向变位系数	x_{t2}		—	0
7	中 心 距	a	$\frac{d_1 + d_2}{2} + x_{t2} m_x$	67.000	
8	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$1.00 m_x$ ($1.00 + x_{t2}$) m_x	3.000	3.000
9	全齿高	h	$2.25 m_x$	6.750	
10	齿顶圆直径	d_{a1} d_{a2}	$d_1 + 2h_{a1}$ $d_2 + 2h_{a2} + m_x$ 注 2	50.000	99.000
11	喉径	d_t	$d_2 + 2h_{a2}$	—	96.000
12	喉圆半径	r_i	$\frac{d_1}{2} - h_{a1}$	—	19.000
13	齿根圆直径	d_{f1} d_{f2}	$d_{a1} - 2h$ $d_t - 2h$	36.500	82.500

注1 · 直径系数 Q 是蜗杆的节径 d_1 与轴向模数 m_x 的比。

$$Q = \frac{d_1}{m_x}$$

注2 · 蜗轮齿顶圆直径 d_a 的计算还有许多其他的方法.

注3 · 蜗杆的齿宽 b_1 有 $\pi m_x (4.5 + 0.02z_2)$ 就足够了.

注4 · 蜗轮的工作齿宽 b' 为 $2m_x\sqrt{Q+1}$ 所以, 蜗轮的齿宽 b_2 达到 $b' + 1.5m_x$ 以上的话就足够了。

(2) 齿直角方式蜗杆蜗轮

此方式的蜗杆蜗轮以法向模数 m_n ,法向齿形角 $\alpha_n = 20^\circ$ 为基准进行齿轮的计算. 表 4.26 为计算表.

表 4.26 齿直角方式蜗杆蜗轮的计算

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例	
				蜗 杆 (1)	蜗 轮 (2)
1	法向模数	m_n		3	
2	法向齿形角	α_n		(20°)	
3	头数 · 齿数	z		右双头	30 (R)
4	蜗杆节圆直径	d_1		44.000	—
5	分度圆柱导程角	γ	$\sin^{-1} \left(\frac{m_n z_1}{d_1} \right)$	7.83748°	
6	蜗轮节圆径	d_2	$\frac{z_2 m_n}{\cos \gamma}$	—	90.8486
7	法向变位系数	x_{n2}		—	— 0.1414
8	中 心 距	a	$\frac{d_1 + d_2}{2} + x_{n2} m_n$	67.000	
9	齿顶高	h_{a1} h_{a2}	$1.00 m_n$ ($1.00 + x_{n2}$) m_n	3.000	2.5758
10	全齿高	h	$2.25 m_n$	6.75	
11	齿顶圆直径	d_{a1} d_{a2}	$d_1 + 2h_{a1}$ $d_2 + 2h_{a2} + m_n$	50.000	99.000
12	喉径	d_i	$d_2 + 2h_{a2}$	—	96.000
13	喉圆半径	r_i	$\frac{d_1}{2} - h_{a1}$	—	19.000
14	齿根圆直径	d_{f1} d_{f2}	$d_{a1} - 2h$ $d_i - 2h$	36.500	82.500

关于注释请参照表 4.25.

(3) 蜗杆蜗轮的鼓面加工

对于蜗杆蜗轮, 与其他的齿轮相比, 鼓面加工尤为重要.

通过鼓面加工, 可以防止因为齿轮的安装误差等引起的片面接触, 确保形成油膜所必须的入口间隙.

鼓面加工的四种方法介绍如下.

对蜗轮的轮齿施行鼓面加工的方法, 有以下几种.

(a) 使用比蜗杆的分度圆大的滚刀加工蜗轮

使用与蜗杆同径的滚刀加工蜗轮时, 蜗轮的鼓面加工余量为零.

象这样完全没有误差地被加工出来的蜗轮副, 被无误差地组装后, 齿接触应该是齿面全面重合.

这主要有两个问题, 一是入口间隙无法确保, 二是象这样无误差的理想状况是不现实的, 结果终究是成为片面接触.

要想解决这些问题, 如图 4.17 所示, 使用大分度圆直径的滚刀切削蜗轮, 这样使齿接触集中在齿宽的中央部, 入口的间隙得以保证.

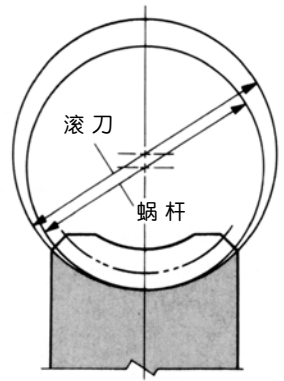


图 4.17 使用大直径滚刀的切齿方法

(b) 滚刀轴沿齿宽方向上下微量 Δh 移动后切齿的方法

使用滚床对蜗轮进行切齿时,滚刀轴与蜗轮的中心对位.在这种情况下,完成通常的全深度切齿后,将滚刀轴的中心向上移动 Δh 量后切齿,然后按同样的顺序向下移动 Δh 后切齿.因为上下移动时,沿着齿线进行,所以需要选择移动方向.一是与导程角相吻合的导程上下移动,二是将半成品沿圆周方向移动后在上下的位置固定.通过这样的方法达到齿部的鼓形加工目的.

(c) 滚刀轴左右倾斜 $\Delta\theta$ 角度的切齿方法

利用滚床加工蜗轮轮齿时,滚刀轴按已经过计算的安装角进行安装后实行通常的切齿加工,然后将滚刀轴向左右倾斜 $\Delta\theta$ 角度,安装后切齿.按同样顺序向右倾斜后切齿,这样达到齿面的鼓形加工目的.

以上对蜗轮实行鼓形加工的方法中,使用最为广泛的是(a)的方法.(b)和(c)很少被使用.

下面介绍蜗杆的鼓形加工方法.

(d) 将蜗杆的轴平面齿形角加工成比蜗轮的轴平面齿形角大以得到蜗杆的鼓形

这个方法可以不改变对于齿轮来说最为重要的轴平面上的法向齿距,只改变轴平面齿形角及轴向齿距即可达到蜗杆的鼓形加工目的.

$$p_x \cos \alpha_x = p_x' \cos \alpha_x' \quad (4.25)$$

修形后的轴平面齿形角 α_x 比修形前的 α_x' 增大后,要想满足方程式(4.25),就必须将修形后的轴向齿距 p_x 也增大.

也就是说,这种方法是轴平面齿形角 α_x 和轴向齿距 p_x 增大修形法.

图 4.21 的经过修形的蜗杆与标准蜗杆啮合时,图中 A 点的间隙(鼓形修形量)可使用下式做近似计算.

$$\text{鼓形修形量} \approx k \frac{p_x - p_x'}{p_x'} \frac{d_1}{2} \quad (4.26)$$

其中 d_1 : 蜗杆的分度圆直径

k : 系数.可以从表 4.27 或图 4.20 中查出.

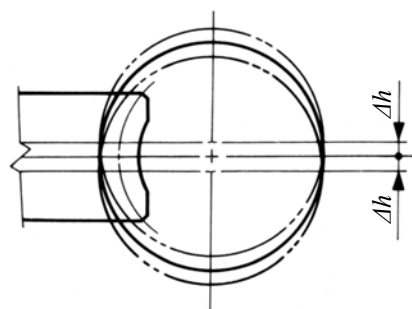


图 4.18 上下移动法

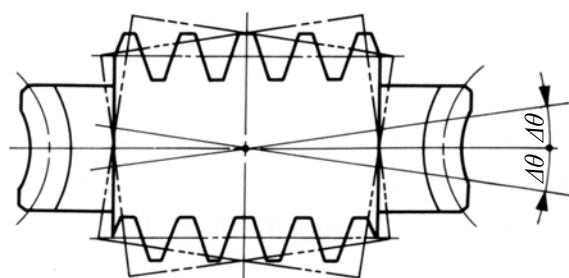


图 4.19 左右倾斜法

表 4.27 系数 k 值

α_x	14.5°	17.5°	20°	22.5°
k	0.55	0.46	0.41	0.375

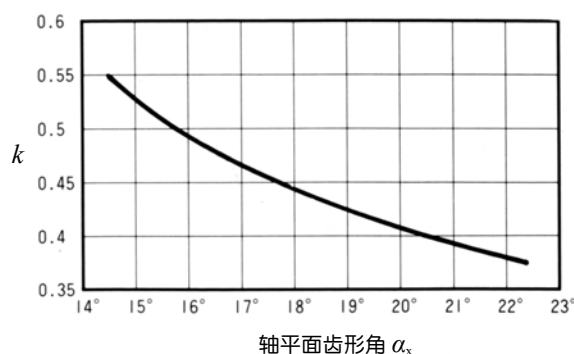


图 4.20 系数 k 值

表 4.28 列出了蜗杆的鼓形修形计算。

表 4.28 蜗杆的鼓形加工计算

序号	计 算 项 目	代号	计 算 方 程 式	计 算 例
1	轴向模数	m_x'	注：这是修形前的数值。	3
2	法向齿形角	α_n'		20°
3	蜗杆的头数	z_1		2
4	蜗杆的分度圆直径	d_1		44.000
5	分度圆柱导程角	γ'	$\tan^{-1} \left(\frac{m_x' z_1}{d_1} \right)$	7.765166°
6	轴平面齿形角	α_x'	$\tan^{-1} \left(\frac{\tan \alpha_n'}{\cos \gamma'} \right)$	20.170236°
7	轴向齿距	p_x'	$\pi m_x'$	9.424778
8	导程	P_z'	$\pi m_x' z_1$	18.849556

9	鼓形修形量	C_R	根据齿接触的比例来决定	0.04
10	系数	k	从表 4.27 中查出	0.41

※修形后的数据				
11	轴向齿距	p_x	$p_x' \left(\frac{2C_R}{kd_1} + 1 \right)$	9.466573
12	轴平面齿形角	α_x	$\cos^{-1} \left(\frac{p_x'}{p_x} \cos \alpha_x' \right)$	20.847973°
13	轴向模数	m_x	$\frac{p_x}{\pi}$	3.013304
14	分度圆柱导程角	γ	$\tan^{-1} \left(\frac{m_x z_1}{d_1} \right)$	7.799179°
15	法向齿形角	α_n	$\tan^{-1} (\tan \alpha_x \cos \gamma)$	20.671494°
16	导程	P_z	$\pi m_x z_1$	18.933146

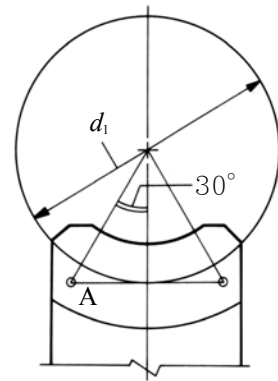


图 4.21 计算鼓形修形量的点 A

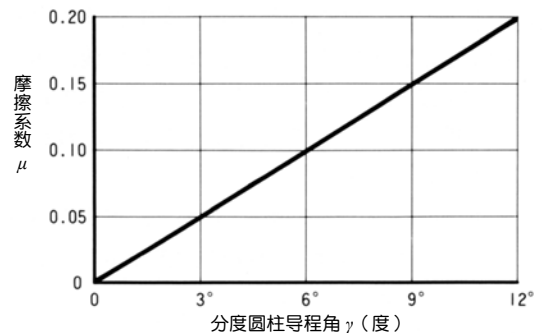


图 4.22 分度圆柱导程角 γ 与摩擦系数 μ 的自锁极限

$$F_{t1} = F_n (\cos \alpha_n \sin \gamma - \mu \cos \gamma) \quad (4.27)$$

(4) 蜗杆副的自锁

蜗杆副的特点之一是自锁现象。

自锁现象是指由蜗轮无法驱动蜗杆的状态。利用这种特性在升降装置中，可以简单地保持停止位置等，其他亦有很多有效的用途。

受各种因素的影响，蜗杆副有能自锁和不能自锁两种。

轴承损失，搅拌润滑油损失等完全不产生影响的理想状态下，自锁现象是否发生的判断取决于齿面的作用力。齿轮中级篇 8.5 蜗杆副上的作用力（第 427 页）中，蜗轮做为驱动齿轮时，蜗杆的切向力 F_{t1} 可通过下式计算。

切向力 F_{t1} 大于零时，不能自锁。从公式中看出，法向齿形角 α_n ，分度圆柱导程角 γ 与摩擦系数 μ 这三个要素对自锁产生影响。其中静摩擦系数 μ 受润滑状况及表面粗糙度等影响，是不确定要素。

公式（4.27）中，如果设 $F_{t1} = 0$ ， $\alpha_n = 20^\circ$ 的话，分度圆柱导程角 γ 与摩擦系数 μ 的关系如图 4.22 所示。

实际的蜗杆副中，摩擦系数 μ 值的正确计算非常的困难。而且，实际上轴承损失及润滑油搅拌损失等引起的制动力起作用，要想完全正确地掌握这些要素的作用非常困难。所以，蜗杆副是否能自锁的判断也就非常的困难。

但是，可以很确定地断言，分度圆柱导程角 γ 越小，自锁性越高。